

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

«ENERGETIKA MUHANDISTLIGI» FAKULTETI

«ELEKTR MUHANDISTLIGI» KAFEDRASI

«Elektr yuritma asoslari 2»

fanidan kurs loyihasini bajarish bo‘yicha

USLUBIY KO‘RSATMA

60112400 – Professional ta’lim: elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari ta’lim yo‘nalishi va 60710700-Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (elektr mashinasozligi) talabalari uchun

FDTU u s l u b i y
kengashida tasdiqlangan
Bayon № _____ 202__ yil

Farg‘ona – 202__

Ushbu kurs loyihasini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma Davlat ta'lim standartlari talablari va "Elektr muhandisligi" kafedrası ishchi o'quv dasturi asosida tuzilgan bo'lib, ushbu uslubiy ko'rsatma 60112400 – Professional ta'lim: elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari ta'lim yo'nalishi va 60710700-Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (elektr mashinasozligi) talabalari uchun ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavr yo'nalish talabalariga mo'ljallangan.

Kurs loyihasini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma "Elektr muhandisligi" kafedrasining uslubiy seminari yig'ilishida _____.20__ yil kuni muhokama qilinib, №"____" bayonida qayd etildi.

Kurs loyihasini bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma energetika muhandisligi fakultetining uslubiy komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilgan va u _____.20__ yil kunidagi №"____" bayoni bo'yicha bosmaxonada chop etishga tavsiya etilgan.

Tuzuvchi:

ass. B.K. Xaliljonov

Taqrizchi:

"ELM" kafedrası

dotsenti Axunov Q.X.

Taqrizchi:

"Sirdaryo-So'x" irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi Huzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi Ishlab chiqarish va texnika bo'limi katta muhandis-mexanik

Buribekov F.X.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
«ENERGETIKA MUHANDISTLIGI» FAKULTETI
«ELEKTR MUHANDISTLIGI» KAFEDRASI

KURS LOYIHASI

“Elektr yuritma asoslari 2” fani bo‘yicha

Mavzu: “NPK-20 Noriyasining elektr yuritmasini loyihalash”

Kafedra mudiri:	_____	_____
Qabul qildi:	_____	_____
Taqrizchi:	_____	_____
Bajardi:	_____	_____ guruh talabasi

Farg‘ona – 20__

TAQRIZ

Talaba _____ Kurs loyiha _____

_____ fakultetning _____ guruh _____ ning

_____ mavzusida bajarilgan.

1. Kurs loyihaning mazmuni _____

2. Kurs loyihaning ijobiy tomonlari _____

3. Kurs loyihaning salbiy tomonlari _____

4. Xulosa _____

Taqrizchi: _____

“TASDIQLAYMAN”

“Elektr muhandisligi” kafedrası mudiri

_____ dots. Sh.Y. Usmonov

**“ELEKTR YURITMA ASOSLARI 2” FANI BO‘YICHA KURS LOYIHASI
UCHUN TOPSHIRIQ**

Talaba _____ Guruh _____ Variant _____

Dastlabki ma’lumotlar:

1. Ishchi mashina: NPK-20 noriyasi
2. Ishchi organ: $P_{sn} = \underline{2} \text{ kVt}$, $n_{sn} = \underline{70} \text{ ayl/min}$
3. Himoyaviy uzish qurilmasi (HUQ (UZO)) o‘rnatilgan joydan ishchi mashinagacha bo‘lgan faza o‘tkazgichining uzunligi $l = \underline{25} \text{ m}$.

Qo‘shimcha dastlabki ma’lumotlar va shartlar:

4. Ko‘tarish balandligi $h = \underline{7,7} \text{ m}$;
5. Lenta tezligi $v = \underline{1,4} \text{ m/s}$;
6. Bir siklda ko‘tarilgan don massasi $m = \underline{31} \text{ t}$

Hisoblash-tushuntirish xatini tugallash va kurs loyihasini himoya qilish muddatlari

Himoya kuni ____ . ____ . 20__ yil

Rahbar: _____ Xaliljonov B.K.

Vazifani qabul qilib oldim:

Talaba: _____

HISOBLASH-TUSHUNTIRISH XATINING TARKIBI

Kirish

1 Ishchi mashinaning texnologik xarakteristikalarini

- 1.1 Vazifasi
- 1.2 Ishchi mashina konstruksiyasining tavsifi
- 1.3 Ishchi organlar va ularning parametrlarini tavsifi
- 1.4 Ishchi mashinadan foydalanishning texnologik sxemasi
- 1.5 Ishchi mashinani boshqarishga qo'yiladigan talablar
- 1.6 Atrof-muhit sharoitlari xarakteristikasi va elektr uskunasiga qo'yiladigan talablar

2 Ishchi mashina yuritmasi uchun elektr dvigatelni tanlash

- 2.1 Yuklama ostida va salt ishlash rejimida ishchi mashinaning mexanik xarakteristikalarini hisoblash va qurish
- 2.2 Ishchi mashinaning yuklama diagrammasini hisoblash va qurish
- 2.3 Tok turi, kuchlanish, fazalar soni, turi, modifikatsiyasi, aylanish chastotasi bo'yicha taxmin qilinayotgan elektr dvigatelni tanlash
- 2.4 Elektr yuritmaning kinematik prinsipial sxemasini tanlash
- 2.5 Ishchi mashinaning quvvati, momenti va tezligini elektr dvigatel valiga keltirish va uning ishlash rejimini asoslash
- 2.6 Ishlash rejimini hisobga olgan holda quvvat bo'yicha elektr dvigatelni yakuniy tanlash
- 2.7 Tanlangan elektr dvigatelni ishga tushirish shartlari, o'ta yuklanish qobiliyati va soatiga ruxsat etilgan ulanishlar soni bo'yicha tekshirish
- 2.8 Tanlangan elektr dvigatelni yuklama diagrammasi sikli davomida qizishga tekshirish
- 2.9 Elektr dvigatelning mexanik va elektromexanik xarakteristikalarini qurish

3 Kinematik prinsipial sxema elementlarini tanlash

- 3.1 Elektr dvigatelning montaj ijrosini tanlash

4 Elektr yuritmada o'tish jarayonlarini hisoblash

- 4.1 Elektr yuritmani ishga tushirish va tormozlash usulini asoslash

5 Elektr yuritmani boshqarishning prinsipial elektr sxemasini ishlab chiqish

- 5.1 Mashinani boshqarishga qo'yiladigan talablar va ularni amalga oshirish yo'llari
- 5.2 Ishlab chiqilgan elektr yuritmani boshqarish sxemasining tavsifi
- 5.3 Samaradorlik mezoni bo'yicha avariya holatlarida elektr zanjirlarini himoya qilish apparatlarini va elektr dvigatelni himoya qilish apparatini tanlash
- 5.4 Elektr yuritmani boshqarish apparatlarini tanlash

6 Ishlab chiqilgan elektr yuritma ko'rsatkichlarini aniqlash

- 6.1 Ishlab chiqilgan elektr yuritmaning ishonchlilik ko'rsatkichlarini hisoblash

6.2 Ishlab chiqilgan elektr yuritmaning solishtirma va energetik ko'rsatkichlarini aniqlash

7 Elektr yuritmani boshqarish qutisini ishlab chiqish

7.1 Apparatlarning montaj zonalari umumiy yuzasini va boshqarish qutisi turini aniqlash

7.2 Boshqarish qutisida apparatlarni joylashtirish va boshqarish qutisining ulanish sxemasini tuzish bo'yicha tushuntirishlar

7.3 Boshqarish qutisini ulash sxemasi uchun simlarni va tashqi ulanishlar sxemasi uchun kabellarni tanlash

8 Ish bo'yicha xulosa

Foydalanilgan manbalar ro'yxati

Ilovalar

ISHNING GRAFIK QISMI TARKIBI

1-chizma Ishchi mashinaning mexanik xarakteristikalarini va yuklama diagrammasini (A4 formati).

2-chizma Elektr dvigatelining mexanik va elektromexanik xarakteristikalarini (A4 formati).

3-chizma Elektr dvigatelining qizishi va sovishi (yuklama diagrammasi sikli davomida, A4 formati).

4-chizma Elektr yuritmani boshqarishning prinsipial elektr sxemasi (A4, A3 yoki A2 formati).

5-chizma Boshqarish qutisidagi apparatlarning joylashuv sxemasi (A4 formati).

6-chizma Boshqarish qutisi apparatlarining texnik ma'lumotlari (A4 formati).

7-chizma Boshqarish qutisi yozuvlari ro'yxati (A4 formati).

8-chizma Boshqarish qutisining ulanishlar sxemasi (A4, A3 yoki A2 formati).

9-chizma Elektr yuritma elementlarining tashqi ulanishlar sxemasi (A4 yoki A3 formati).

Belgilanishi	Nomi	Soni	Eslatma
	Matnli hujjatlar		
03.43.028.18-PZ	Tushuntirish xati	56 b.	
	Chizmalar		
03.43.028.18-EM.P1	1 Ishchi mashinaning mexanik xarakteristikolari va yuklama diagrammasi	1	A4
03.43.028.18-EM.P2	2 Elektr dvigatelining mexanik va elektromexanik xarakteristikolari	1	A4
03.43.028.18-EM.P3	3 Elektr dvigatelining qizishi va sovishi	1	A4
03.43.028.18-EM1	4 Elektr yuritmani boshqarishning prinsipial elektr sxemasi	1	A4
03.43.028.18-EM2	5 Boshqarish qutisidagi apparatlarning joylashuv sxemasi	1	A4
03.43.028.18-EM3	6 Boshqarish qutisi apparatlarining texnik ma'lumotlari	1	A4
03.43.028.18-EM4	7 Boshqarish qutisi yozuvlari ro'yxati	1	A4
03.43.028.18-EM5	8 Boshqarish qutisining ulanishlar sxemasi	1	A4
03.43.028.18-EM6	9 Elektr yuritma elementlarining tashqi ulanishlar sxemasi	1	A4

Referat

Kurs loyihasi quyidagi hajmda bajarilgan: 56 bet mashinkalangan matndan iborat hisoblash-tushuntirish xati, 13 ta jadval, A4 formatdagi 9 ta varaqdan iborat grafik qism.

Kalit soʻzlar: elektr yuritma, elektr dvigatel, quvvat, moment, ishchi mashina, aylanish chastotasi.

NPK-20 noriyasining elektr yuritmasi ishlab chiqilgan. Ishchi mashina yuritmasi uchun elektr dvigatel tanlangan, tanlangan elektr dvigateli ishga tushirish shartlari, oʻta yuklanish qobiliyati va yuklama diagrammasi sikli davomida qizishga tekshirilgan. Topshiriqqa muvofiq elektr yuritmani boshqarishning prinsipial elektr sxemasi ishlab chiqilgan.

Mundarija

KIRISH.....	8
1 ISHCHI MASHINANING TEXNOLOGIK XARAKTERISTIKALARI	
1.1 Vazifasi.....	9
1.2 Ishchi mashina konstruksiyasining tavsifi.....	9
1.3 Ishchi organlar va ularning parametrlarini tavsifi.....	10
1.4 Ishchi mashinadan foydalanishning texnologik sxemasi.....	11
1.5 Ishchi mashinani boshqarishga qo'yiladigan talablar.....	12
1.6 Atrof-muhit sharoitlari xarakteristikasi va elektr uskunasiga qo'yiladigan talablar.....	12
2 ISHCHI MASHINA YURITMASI UCHUN ELEKTR DVIGATELNI TANLASH	
2.1 Yuklama ostida va salt ishlash rejimida ishchi mashinaning mexanik xarakteristikalarini hisoblash va qurish.....	13
2.2 Ishchi mashinaning yuklama diagrammasini hisoblash va qurish.....	15
2.3 Tok turi, kuchlanish, fazalar soni, turi, modifikatsiyasi, aylanish chastotasi bo'yicha taxmin qilinayotgan elektr dvigatelni tanlash.....	16
2.4 Elektr yuritmaning kinematik prinsipial sxemasini tanlash.....	17
2.5 Ishchi mashinaning quvvati, momenti va tezligini elektr dvigatel valiga keltirish va uning ishlash rejimini asoslash.....	18
2.6 Ishlash rejimini hisobga olgan holda quvvat bo'yicha elektr dvigatelni yakuniy tanlash.....	19
2.7 Tanlangan elektr dvigatelni ishga tushirish shartlari, o'ta yuklanish qobiliyati va soatiga ruxsat etilgan ulanishlar soni bo'yicha tekshirish.....	19
2.8 Tanlangan elektr dvigatelni yuklama diagrammasi sikli davomida qizishga tekshirish.....	23
2.9 Elektr dvigatelning mexanik va elektromexanik xarakteristikalarini qurish.....	26
3 KINEMATIK PRINSIPIAL SXEMA ELEMENTLARINI TANLASH	
3.1 Elektr dvigatelning montaj ijrosini tanlash.....	31
4 ELEKTR YURITMADA O'TISH JARAYONLARINI HISOBLASH	

4.1 Elektr yuritmani ishga tushirish va tormozlash usulini asoslash.....	32
5 ELEKTR YURITMANI BOSHQARISHNING PRINSIPIAL ELEKTR SXEMASINI ISHLAB CHIQISH	
5.1 Mashinani boshqarishga qo'yiladigan talablar va ularni amalga oshirish yo'llari.....	33
5.2 Ishlab chiqilgan elektr yuritmani boshqarish sxemasining tavsifi.....	33
5.3 Samaradorlik mezoni bo'yicha avariya holatlarida elektr zanjirlarini himoya qilish apparatlarini va elektr dvigatelni himoya qilish apparatini tanlash.....	34
5.4 Elektr yuritmani boshqarish apparatlarini tanlash.....	40
6 ISHLAB CHIQILGAN ELEKTR YURITMA KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH	
6.1 Ishlab chiqilgan elektr yuritmaning ishonchlilik ko'rsatkichlarini hisoblash....	42
6.2 Ishlab chiqilgan elektr yuritmaning solishtirma va energetik ko'rsatkichlarini aniqlash.....	46
7 ELEKTR YURITMANI BOSHQARISH QUTISINI ISHLAB CHIQISH	
7.1 Apparatlarning montaj zonalari umumiy yuzasini va boshqarish qutisi turini aniqlash.....	49
7.2 Boshqarish qutisida apparatlarni joylashtirish va boshqarish qutisining ulanish sxemasini tuzish bo'yicha tushuntirishlar.....	50
7.3 Boshqarish qutisini ulash sxemasi uchun simlarni va tashqi ulanishlar sxemasi uchun kabellarni tanlash.....	51
8 ISH BO'YICHA XULOSA.....	54
FOYDALANILGAN MANBALAR RO'YXATI.....	56

Kirish

Statistika shuni ko'rsatadiki, mexanizatsiyalashmagan don xirmonlarida donni yig'ishtirib olingandan keyingi ishlov berish jarayonida, traktorlar va kombaynlar yordamida tuproqqa ishlov berish, boshqoli don ekinlarini ekish va yig'ishtirib olishga nisbatan deyarli ikki barobar ko'p mehnat sarflanadi. Shuning uchun donni tozalash, quritish va saqlash jarayonlarini mexanizatsiyalash doimo umuman qishloq xo'jaligi fanining va xususan dehqonchilik mexanikasining eng muhim muammosi bo'lib kelgan.

Donni qayta ishlash liniyalari tarkibiga kiruvchi asosiy agregatlardan biri elevatorlarda, mexanizatsiyalashgan minoralarda, tegirmonlarda, yorma va aralash yem zavodlarida donni vertikal tashish uchun qo'llaniladigan noriyalar (cho'michli elevatorlar) hisoblanadi. Noriyalarning asosiy afzalliklariga quyidagilar kiradi: donning maydalanmasligi va minimal darajada shikastlanishi; don noriyalarining ishonchliligi va uzoq muddat xizmat qilishi; energiyaning minimal sarflanishi; kesakli materiallarni (kunjara va boshq.) tashish imkoniyati.

Biroq, agregatning ishlash ishonchliligi birinchi navbatda elektr yuritmani to'g'ri tanlashga bog'liq.

Shunday qilib, ushbu ishning maqsadi ishlash rejimini va yuklama o'zgarishi xarakterini hisobga olgan holda NPK-20 don noriyasining elektr yuritmasini ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish zarur: ishchi mashinaning texnologik xarakteristikasini tahlil qilish, ishchi mashina yuritmasining elektr dvigatelini tanlash va tekshirish, ishlab chiqilgan elektr yuritmaning ko'rsatkichlarini aniqlash, boshqarish sxemasini ishlab chiqish va boshqarish qutisini loyihalash.

1 Ishchi mashinaning texnologik xarakteristikasi

1.1 Vazifasi

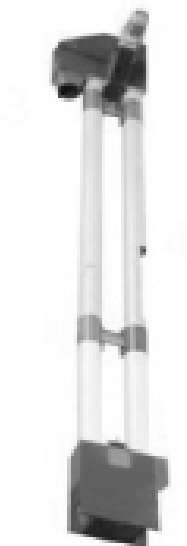
NPK-20 noriyasi tegirmon va aralash yem korxonalarida, elevatorlarda, quritish-tozalash minoralarida, granulyatsiya liniyalarida, don qabul qilish punktlarida don, granulalar va unsimon mahsulotlarni vertikal tashish uchun qo'llaniladi.

1.2 Ishchi mashina konstruksiyasining tavsifi

Noriya tasmali (lentali) egiluvchan tortish organiga ega mashina bo'lib, u quyidagilardan iborat: kallak, boshmoq, yuritma, silliq shaxta, aspiratsiya shaxtasi, yig'iluvchi shaxta, lenta, cho'michlar, tarmoq quvurlari.

Noriya kallagining korpusi prokat po'latdan yasalgan bo'lib, shaxtalarni ulash uchun flaneslarga, tushirish tarmog'i flanesiga va diametri 200 mm bo'lgan shiber tipidagi portlashni yumshatgichni ulash uchun flanesga ega.

Unga baraban kiydirilgan yetakchi val dumalash podshipniklariga o'rnatilgan va podshipnik korpuslari hamda kronshteynlar bilan kallak korpusiga o'rnatiladi. Noriya boshmog'i payvandlangan korpusdan, unga baraban kiydirilgan yetaklanuvchi valdan, qabul qilish tumshug'i va ikkita zaslonkadan iborat. Boshmoq korpusi shaxtalar biriktiriladigan tarmoq quvurlarini ulash uchun flaneslarga, yuklash tarmog'ini ulash uchun flanesga ega. Unga baraban kiydirilgan yetaklanuvchi val dumalash podshipniklariga o'rnatiladi, ularning korpuslari harakatlanuvchi plitalarga mahkamlanadi. Vintli tortish qurilmasi lentaning kerakli tarangligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Zaslonkalar noriya boshmog'ini tozalash uchun mo'ljallangan.



Rasm 1.1 - NPK-20 noriyasi. Tashqi ko‘rinishi

1.3 Ishchi organlar va parametrlarning tavsifi

Noriyaning tortish organi yetakchi va yetaklanuvchi barabanlarni qamrab oluvchi cheksiz tarmoq ko‘rinishidagi tasma (lenta) hisoblanadi. Cho‘michlar noriyani montaj qilishda maxsus montaj boltlari, gaykalar va shaybalar yordamida lentaga mahkamlanadi. Noriyaning yetakchi barabani noriya lentasini markaziy joylashtirish uchun bochkasimon shaklga va ilashishni oshirish uchun o‘z sirtida burmalarga ega.

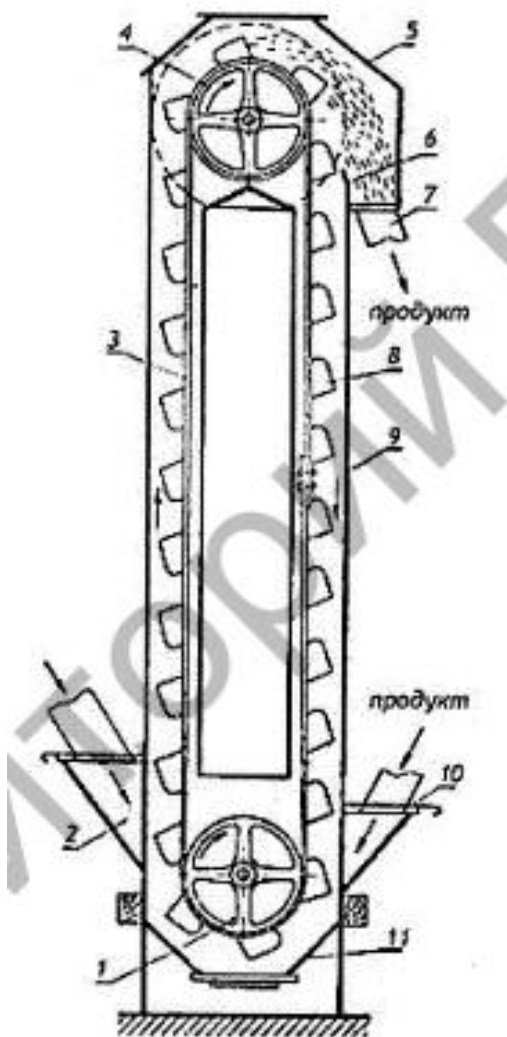
NPK-20 noriyasining asosiy xarakteristikalarini 1.1-jadvalda keltirilgan.

Jadval 1.1 – Ishchi mashinaning texnik parametrlari

Bug‘doy bo‘yicha unumdorlik (0,75 t/m ³ da), namlik 20 % bo‘lganda, t/soat, kam emas	20
Yuklash balandligi, mm	700
Tushirish balandligi, mm	11 810
Lenta kengligi, mm	24 950
Lenta tezligi, m/s	1,76
Cho‘mich sig‘imi, l	1,16
Cho‘michlar qadami, mm	160
Yetakchi barabanning diametri, mm	400

1.4 Ishchi mashinadan foydalanishning texnologik sxemasi

Don noriya boshmog'iga (1.2-rasmga qarang) zaslonka o'rnatilgan yuklash tumshug'i orqali kiradi. Yuritma yetakchi barabanni aylantiradi va unga cho'michlar mahkamlangan lentani harakatga keltiradi. Boshmoq barabanni atrofidan o'tayotganda, cho'michlar yuklanadi va noriya kallagi tomon ko'tariladi, u yerda markazdan qochma kuch ta'sirida tushirish tarmog'iga bo'shatiladi.



Rasm 1.2 - NPK-20 noriyasining texnologik sxemasi:

1,4 - pastki va yuqori barabanlar; 2 - qabul qilish tumshug'i; 3 - lenta; 5 - kallak; 6 - soyabon; 7 - chiqarish tarmog'i; 8 - cho'mich; 9 - quvur; 10 - surma qopqoq; 11 - boshmoq

1.5 Ishchi mashinani boshqarishga qo'yiladigan talablar

Mashinani boshqarishga quyidagi talablar qo'yiladi: masofadan turib qo'lda boshqarish; yorug'lik signalizatsiyasi; zanjirlarni qisqa tutashuv toklaridan himoya qilish; avariya holatlarida elektr dvigatelni himoya qilish.

1.6 Atrof-muhit sharoitlari xarakteristikasi va elektr uskunasiga qo'yiladigan talablar

Uskuna ochiq havoda joylashgan. Joylashtirish toifasi – xonadan tashqarida [1]. Shundan kelib chiqib, elektr uskunasining himoya darajasi – IP44 [1], iqlimiy ijrosi – U1.

2 Ishchi mashina yuritmasi uchun elektr dvigatelni tanlash

2.1 Yuklama ostida va salt ishlash rejimida ishchi mashinaning mexanik xarakteristikalarini hisoblash va qurish

Ishchi mashinaning nominal burchak tezligi ω_{sn} va nominal momenti M_{sn} quyidagi formulalar bo'yicha aniqlanadi:

$$\omega_{sn} = \frac{\pi n_{sn}}{30} = 0,1045 n_{sn}, (2.1)$$

$$M_{sn} = \frac{P_{sn}}{\omega_{sn}}. (2.2)$$

ω_{sn} va M_{sn} qiymatlarini P_{sn} quvvat va n_{sn} chiqish valining aylanish chastotasidan kelib chiqqan holda (2.1) va (2.2) formulalar bo'yicha aniqlaymiz:

$$\omega_{sn} = 0,1045 \cdot 70 = 7,4 \text{ rad/s},$$

$$M_{sn} = \frac{2000}{7,4} = 270,3 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Yuklama ostidagi ishchi mashinaning mexanik xarakteristikasi $M_c = f(\omega_c)$ quyidagi tenglama asosida quriladi:

$$M_c = M_{co} + (M_{sn} - M_{co}) \left(\frac{\omega}{\omega_{sn}} \right)^\alpha, (2.3)$$

bu yerda M_{co} - mexanizmning tezlikka bog'liq bo'lmagan qarshilik momenti, N·m;

M_c - ω tezlikdagi mexanizmning qarshilik momenti, N·m;

ω - joriy (berilgan) burchak tezligi, rad/s;

α - qarshilik momentining tezlikka bog'liq o'zgarishini tavsiflovchi daraja ko'rsatkichi.

Bizning holatda (noriya) ishchi mashinaning nisbiy birliklardagi nominal qiymatlarini 1.1-jadval bo'yicha [1] aniqlaymiz, ular quyidagicha:

- yuklama ostida: $\alpha = -1$; $\mu_{co} = 1,4$; $\mu_{trog} = 1,5$.
- salt ishlashda: $\alpha_{xx} = 1$; $\mu_{co.xx} = 1,2$; $\mu_{trog.xx} = 1,4$.

Nomlangan birliklarga o'tkazish uchun quyidagi formulalardan foydalanamiz:

$$M_{co} = M_{sn} \mu_{co}; (2.4)$$

$$M_{trog} = M_{sn} \mu_{trog}; (2.5)$$

$$M_{co} = 270,3 \cdot 1,4 = 378,4 \text{ N} \cdot \text{m};$$

$$M_{trog} = 270,3 \cdot 1,5 = 405,5 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

ω qiymatini 1.1-rasmga [1] muvofiq berib, yuklama ostidagi ishchi mashinaning mexanik xarakteristikasini quramiz. Bunda, M_{trog} qo'zg'alish momentini hisobga olib, mexanik xarakteristikani 0 dan $0,1\omega_{sn}$ gacha bo'lgan oraliqda aniqlashtiramiz. Hisoblash natijalarini 2.1-jadvalga kiritamiz.

Jadval 2.1 – Yuklama ostidagi mashinaning mexanik xarakteristikasini hisoblash

$\omega, \text{ rad/s}$	0	0,7	1,2	2,2	3,7	5,2	6,7	7,4
$M_c, \text{ N} \cdot \text{m}$	405,5	346,0	340,6	337,9	324,4	305,4	283,8	270,3

Ishchi mashinani salt ishlash rejimida ishga tushirishda uning mexanik xarakteristikasi yuklama ostidagi mexanik xarakteristikasidan sezilarli darajada farq qiladi. Bu holda ω_{sn} nominal tezlikka salt ishlashdagi ishchi mashinaning $P_{sn.xx}$ quvvati orqali aniqlanadigan $M_{sn.xx}$ qarshilik momenti mos keladi:

$$M_{sn.xx} = \frac{P_{sn.xx}}{\omega_{sn}}. \quad (2.6)$$

$P_{sn.xx}$ noma'lum bo'lganligi sababli, shartli ravishda $P_{sn.xx} = 0,2P_{sn}$ deb qabul qilamiz.

$$P_{sn.xx} = 0,2 \cdot 2 = 0,4 \text{ kVt};$$

$$M_{sn.xx} = \frac{400}{7,4} = 54,1 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Nomlangan birliklarga o'tkazish uchun quyidagi formulalardan foydalanamiz:

$$M_{co.xx} = M_{sn.xx}\mu_{co.xx}; \quad (2.7)$$

$$M_{trog.xx} = M_{sn.xx}\mu_{trog.xx}; \quad (2.8)$$

$$M_{co.xx} = 54,1 \cdot 1,2 = 64,9 \text{ N} \cdot \text{m};$$

$$M_{trog.xx} = 54,1 \cdot 1,4 = 75,7 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Yuqorida hisoblangan momentlar bo'yicha (2.3) tenglamaga muvofiq ishchi mashinaning salt ishlashdagi mexanik xarakteristikasini quramiz. Hisoblash natijalarini 2.2-jadvalga kiritamiz.

Jadval 2.2 – Ishchi mashinaning salt ishlashdagi mexanik xarakteristikasini hisoblash

ω , rad/s	0	0,7	1,2	2,2	3,7	5,2	6,7	7,4
$M_{c.xx}$, N·m	75,7	63,9	63,1	61,7	59,5	57,3	55,1	54,1

Ishchi mashinaning yuklama ostidagi va salt ishlashdagi mexanik xarakteristikalari ishning grafik qismida, 1-varaqda keltirilgan.

2.2 Ishchi mashinaning yuklama diagrammasini hisoblash va qurish

Yuklama diagrammasi $P = f(t)$ grafigini qurish uchun mexanizmning ishlash texnologiyasini, ya'ni yuklama davomiyligini, uning yuklanish darajasini, ish jarayonida yuklamaning o'zgarish xarakterini bilish kerak.

Mashinaning ishlash vaqti kurs loyihasi topshirig'ida ko'rsatilgan ma'lumotlar asosida aniqlanadi. Bir ish siklida ko'tarilgan don massasi ishchi mashina unumdorligi 20 t/soat bo'lganda 31 t ni tashkil etadi. Shunday qilib, bir sikl uchun ishlash vaqtini quyidagi ifodadan topish mumkin:

$$t_{ish} = \frac{60m}{Q} = \frac{60 \cdot 31}{20} = 93 \text{ min},$$

bu yerda m - don massasi, t;

Q - noriya unumdorligi, t/soat.

Bunda noriyaning quvvati nisbatan o'zgarmas va P_c ga teng.

Noriyani yuklash va tushirish vaqtini quyidagi formula bo'yicha aniqlaymiz:

$$t_{yuk} = t_{tush} = \frac{l}{60V} = \frac{7,7}{60 \cdot 1,4} = 0,1 \text{ min},$$

bu yerda l - tashish masofasi, m;

V - tashilayotgan materialning harakatlanish tezligi, m/s.

Shunday qilib, transportyorning umumiy ishlash vaqti quyidagiga teng bo'ladi:

$$t_{um} = t_{yuk} + t_{ish} + t_{tush} = 0,1 + 93 + 0,1 = 93,2 \text{ min}.$$

Ishchi mashinaning qarshilik momentini va uning ishlash vaqtini bilgan holda, yuklama ostidagi ishchi mashinaning yuklama diagrammasini quramiz. Yuklama diagrammasi ishning grafik qismida, 1-varaqda keltirilgan.

2.3 Tok turi, kuchlanish, fazalar soni, aylanish chastotasi bo'yicha taxmin qilinayotgan elektr dvigatelni tanlash

O'zbekiston Respublikasining chorvachilik va parrandachilik majmualari asosan uch fazali sinusoidal tokning o'zgaruvchan kuchlanishli umumiy energiya tizimiga ulangan; shuning uchun $U_n = 400/230$ V bo'lgan qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron dvigatelni tanlaymiz.

Elektr dvigatelning aylanish chastotasini tanlash mezonini foydalanishda qulaylik bo'lishi mumkin. Foydalanish nuqtai nazaridan sinxron aylanish chastotasi 1500 ayl/min bo'lgan elektr dvigatellarga ega bo'lish foydalidir, chunki ular butun elektr dvigatellar parkining eng katta qismini tashkil qiladi va ishdan chiqqan taqdirda almashtirish bilan bog'liq muammo yuzaga kelmaydi. Bundan tashqari, bunday elektr dvigatellari yaxshi sifat koeffitsiyentiga ega, chunki qutblar juftligi soni kamayishi bilan sifat ortadi [1].

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, quyidagi parametrlarga ega asinxron elektr dvigatelli o'zgaruvchan tokning rostlanmaydigan elektr yuritmasini oldindan tanlaymiz: ta'minot kuchlanishi - 400 V; chulg'amlarni ulash sxemasi - Y; fazalar soni - 3; modifikatsiya - odatiy QT rotor; maydonning sinxron aylanish chastotasi - $n_0 = 1500$ ayl/min; iqlimiy ijrosi - U; joylashtirish toifasi - 1; himoya darajasi - IP44, qishloq xo'jaligi ijrosida.

2.4 Elektr yuritmaning kinematik prinsipial sxemasini tanlash

Umumiy uzatish sonini aniqlaymiz:

$$i_{uz} = \frac{n_{n.dv}}{n_{sn}}; (2.9)$$

bu yerda $n_{n.dv}$ - elektr dvigatel valining nominal aylanish chastotasi, ayl/min;

n_{sn} - ishchi mashina valining nominal aylanish chastotasi, ayl/min.

$n_{n.dv}$ ni aniqlash uchun elektr dvigatelning quvvatini bilish kerak. Elektr dvigatelning taxminiy quvvati $P'_{n.dv}$ quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$P'_{n.dv} \geq P'_{sn} = \frac{P_{sn}}{\eta_{um.uz}}; (2.10)$$

bu yerda P_{sn} - nominal yuklamada ishchi mashina validagi quvvat, kVt;

P'_{sn} - elektr dvigatel valiga keltirilgan ishchi mashinaning quvvati, kVt;

$\eta_{um.uz}$ – uzatmaning umumiy FIK, n.b.

Bizning holatda ikki pog'onali silindrsimon motor-reduktordan foydalanamiz. Bunda bir pog'onaning FIK $\eta_1 = 0,97$ [1]. U holda ikki pog'onali motor-reduktor uchun $\eta_2 = \eta_1^2 = 0,97 \cdot 0,97 = 0,94$ ga ega bo'lamiz.

$$P'_{n.dv} \geq \frac{2}{0,94} = 2,13 \text{ kVt.}$$

Taxminan quvvati 2,2 kVt bo'lgan elektr dvigatelni qabul qilamiz.

Elektr dvigatel valining nominal aylanish chastotasini quyidagi formula orqali aniqlaymiz:

$$n_{n.dv} = n_0(1 - s_n), (2.11)$$

bu yerda s_n - elektr dvigatelning nominal sirpanishi, n.b. (G ilova [1]).

$$n_{n.dv} = 1500 \cdot (1 - 0,07) = 1395 \text{ ayl/min.}$$

$$i_{uz} = \frac{1395}{70} = 19,93.$$

Olingan uzatish soni va ishchi mashinaning konstruktiv xususiyatlaridan kelib chiqib, motor-reduktordan foydalanish eng oqilona yo'l bo'ladi.

Hisoblangan uzatish soniga eng yaqin $i = 20$ bo'lgan 7MIQ2-90 motor-reduktorini tanlaymiz.

2.5 Ishchi mashinaning quvvati, momenti va tezligini elektr dvigatel valiga keltirish va uning ishlash rejimini asoslash

Ishchi mashinaning elektr dvigatel valiga keltirilgan qarshilik momenti quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi

$$M'_c = \frac{M_c}{i\eta_{um.uz}}, (2.12)$$

$$M'_c = \frac{270,3}{20 \cdot 0,94} = 14,4 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Elektr dvigatel valiga keltirilgan M'_c moment katta uzatish sonida ishchi mashinaning M_c momentidan sezilarli darajada farq qiladi. Biroq yuklama diagrammasining ko'rinishi saqlanib qoladi.

Ishchi mashina quvvatini elektr dvigatel valiga keltirish ishning 2.4-bandida bajarilgan.

Ishchi mashinaning nominal burchak tezligi ω_{sn} ni elektr dvigatel valiga keltirish quyidagi formula bo'yicha bajariladi

$$\omega_{n.d} = \omega_{sn} i_{pr}, (2.13)$$

$$\omega_{n.d} = 7,4 \cdot 20 = 148 \text{ rad/s}.$$

Elektr yuritmaning ishlash rejimi elektr dvigatelning qizish vaqt doimiysi, uning ishlash vaqti yoki sikl vaqtini hisobga olgan holda yuklama diagrammasi bo'yicha aniqlanadi.

Elektr dvigatel uzil-kesil tanlanmaganligi sababli, taxminan $P'_{n.dv}$ quvvatga asoslanamiz. Ushbu quvvat bo'yicha taxminan qizish vaqt doimiysi $T_q = 19,77 \text{ min}$ ni tanlaymiz.

Elektr dvigatelning ishlash vaqti $3T_q$ dan ko'p bo'lganligi sababli, ishlash rejimi S1 - uzoq muddatli [1].

2.6 Ishlash rejimini hisobga olgan holda quvvat bo'yicha elektr dvigatelni yakuniy tanlash

S1 ishlash rejimida quyidagi shartga ko'ra uzoq muddatli ishlash rejimidagi elektr dvigatelni tanlaymiz:

$$P_n \geq P'_{sn}, (2.14)$$

$$P_n \geq 2,13 \text{ kVt.}$$

Ishchi mashina yuritmasi uchun olingan hisob-kitoblardan kelib chiqib, nominal quvvati 2,2 kVt bo'lgan AHP90L4CY1 asinxron elektr dvigatelini tanlaymiz.

Tanlangan elektr dvigatelni ishga tushirish shartlari, o'ta yuklanish qobiliyati va soatiga ruxsat etilgan ulanishlar soni bo'yicha tekshirish

Uzoq muddatli ishlash rejimidagi (S1) elektr dvigatel ishga tushirish shartlari va maksimal yuklamani yengib o'tish bo'yicha tekshiriladi.

1. Ishga tushirish shartlari bo'yicha tekshirish:

$$M_p u^2 \geq 1,3 M'_{co}, (2.15)$$

$$M_{min} u^2 \geq 1,3 M'_{sm}, (2.16)$$

$$t_{p.yuk} \leq t_{p.ruxs}, (2.17)$$

bu yerda M_p , M_{min} - elektr dvigatelning ishga tushirish va minimal momentlari, N·m;

M_{co} , M_{sm} - $\omega = 0$; $\omega = \omega_{min}$ tezlikda ishchi mashinani aylantirish uchun talab qilinadigan moment, uzatish sonini hisobga olgan holda ishchi mashinaning mexanik xarakteristikasi bo'yicha aniqlanadi.

$t_{p.yuk}$, $t_{p.ruxs}$ - elektr dvigatelni yuklama ostida ishga tushirish vaqti va ruxsat etilgan ishga tushirish vaqti, s;

u - ishga tushirish vaqtida tarmoqdagi kuchlanishning nisbiy pasayishi, $u = 0,9$ deb qabul qilamiz [1].

Ruxsat etilgan ishga tushirish vaqti quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$t_{p.ruxs} = \frac{\tau_{ish}}{V}, (2.18)$$

bu yerda V - ishga tushirish vaqtida haroratning ko'tarilish tezligi, °C/s, Γ ilova [1]
bo'yicha aniqlanadi;

τ_{ish} - oshib ketishning hisobiy ish harorati, $\tau_{ish} = 100^\circ\text{C}$ qabul qilamiz [1].

$$M_p = \mu_p M_n, (2.19)$$

$$M_{min} = \mu_{min} M_n, (2.20)$$

$$M_{kr} = \mu_{kr} M_n, (2.21)$$

$$M_n = \frac{P_n}{\omega_n}, (2.22)$$

$$\omega_n = \frac{\pi n_n}{30} = 0,1045 n_n, (2.23)$$

$$M'_{co} = \frac{405,5}{20 \cdot 0,94} = 21,6 \text{ N} \cdot \text{m},$$

$$M'_{sm} = \frac{343,3}{20 \cdot 0,94} = 18,3 \text{ N} \cdot \text{m},$$

$$\omega_{n.dv} = 0,1045 \cdot 1500 \cdot (1 - 0,07) = 146,5 \text{ rad/s},$$

$$M_n = \frac{2,2 \cdot 1000}{146,5} = 15 \text{ N} \cdot \text{m},$$

$$M_p = 2,1 \cdot 15 = 31,5 \text{ N} \cdot \text{m},$$

$$M_{min} = 1,6 \cdot 15 = 24 \text{ N} \cdot \text{m},$$

$$M_{kr} = 2,2 \cdot 15 = 33 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Tekshirish o'tkazamiz:

$$31,5 \cdot 0,9^2 \geq 1,3 \cdot 21,6;$$

$$25,5 \geq 28,1 - \text{shart bajarilmaydi};$$

$$24 \cdot 0,9^2 \geq 1,3 \cdot 18,3;$$

$$19,4 \geq 23,8 - \text{shart bajarilmaydi};$$

Elektr dvigatel ishga tushirish shartlarini qanoatlantirmaydi, shuning uchun bir pog'ona yuqoriroq bo'lgan elektr dvigatelni tanlash kerak.

$P_n = 3 \text{ kVt}$ bo'lgan AИP100S4CY1 elektr dvigatelni tanlaymiz.

Jadval 2.3 – Tanlangan elektr dvigatelning texnik ma'lumotlari

Dvigatel	P_n , kVt	η , n.b.	$\cos \varphi$, n.b.	s_n , n.b.	μ_p	μ_{max}	μ_{min}	k_i	$J_{rot.dv}$, kg·m ²	m , kg
АИР100S4	3	0,82	0,83	0,06	2	2,2	1,6	7	0,0087	21,6

$$\omega_{n.dv} = 0,1045 \cdot 1500 \cdot (1 - 0,06) = 148,1 \text{ rad/s};$$

$$M_n = \frac{3 \cdot 1000}{148,1} = 20,3 \text{ N} \cdot \text{m};$$

$$M_p = 2 \cdot 20,3 = 40,6 \text{ N} \cdot \text{m};$$

$$M_{min} = 1,6 \cdot 20,3 = 32,5 \text{ N} \cdot \text{m};$$

$$M_{kr} = 2,2 \cdot 20,3 = 44,7 \text{ N} \cdot \text{m};$$

$$t_{p.ruxs} = \frac{100}{7,8} = 12,8 \text{ s.}$$

Tekshirish o'tkazamiz:

$$40,6 \cdot 0,9^2 \geq 1,3 \cdot 21,6;$$

$$32,9 \geq 28,1 - \text{shart bajariladi};$$

$$32,5 \cdot 0,9^2 \geq 1,3 \cdot 18,3;$$

$$26,3 \geq 23,8 - \text{shart bajariladi.}$$

Elektr dvigatelni yuklama ostida ishga tushirish vaqti quyidagi ifoda orqali aniqlanadi

$$t_{p.yuk} = \frac{J_{pr}\omega_n}{0,33(M_p + M_{min} + M_{kr}) - M_{c.o'r}}, \quad (2.24)$$

bu yerda J_{pr} – elektr dvigatel valiga keltirilgan elektr yuritmaning inersiya momenti, kg·m², kurs loyihasi doirasida $J_{pr} = 2J_{rot.dv}$ deb qabul qilamiz.

$M_{c.o'r}$ - uning mexanik xarakteristikasi bo'yicha ishchi mashinaning keltirilgan o'rtacha qarshilik momenti, N·m.

Mexanik xarakteristikadan $M_{o'r} = 319,5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ni olamiz. U holda keltirilgan o'rtacha moment: $M_{c.o'r} = \frac{319,5}{20 \cdot 0,94} = 17 \text{ N} \cdot \text{m}$.

$$t_{p.yuk} = \frac{0,0174 \cdot 148,1}{0,33 \cdot (40,6 + 32,5 + 44,7) - 17} = 0,12 \text{ s.}$$

Tekshirish o'tkazamiz:

$0,12 < 12,8$ - shart bajariladi.

2. Yuklama diagrammasidan $P_{max.yuk}$ maksimal yuklamani yengib o'tishga tekshirish quyidagi shart bo'yicha o'tkaziladi

$$M_{kr}u^2 \geq 1,3M'_{max.yuk}; (2.25)$$

bu yerda $M'_{max.yuk}$ – soddalashtirilgan holda quyidagi formula bo'yicha aniqlanadigan maksimal yuklama momenti [1]:

$$M'_{max.yuk} = \frac{P_{max.yuk}}{\omega_{n.d}}; (2.26)$$

$$M'_{max.yuk} = \frac{2130}{148,1} = 14,4 \text{ N} \cdot \text{m};$$

$$44,7 \cdot 0,9^2 \geq 1,3 \cdot 14,4;$$

$36,2 \geq 18,7$ - shart bajariladi.

Barcha shartlarga rioya qilinmoqda. Demak, elektr dvigatel yuqorida sanab o'tilgan shartlar bo'yicha to'g'ri tanlangan.

2.7 Tanlangan elektr dvigatelni yuklama diagrammasi sikli davomida qizishga tekshirish

Elektr dvigatelning qizish va sovish egri chizig'i quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$\tau = \tau_{o'rn} \left(1 - e^{-\frac{t}{T_q}} \right) + \tau_{bosh} e^{-\frac{t}{T_o}}, (2.27)$$

bu yerda $\tau_{o'rn}$ – elektr dvigatel haroratining o'rnatilgan oshishi, °C;

t – vaqt (ushbu yuklama pog'onasi ta'sirining boshlanishidan), min;

T_q – elektr dvigatelning qizish vaqt doimiysi, min;

T_o – elektr dvigatelning sovish vaqt doimiysi, min;

τ_{bosh} – qism boshida haroratning oshishi, °C.

O'rnatilgan oshish harorati $\tau_{o'rn}$ quyidagi tenglama bo'yicha aniqlanadi:

$$\tau_{o'rn} = \frac{\Delta P_x}{A_n}, (2.28)$$

bu yerda ΔP_x – valda P_c yuklama bo‘lganda elektr dvigatelndagi quvvat yo‘qotishlari, Vt;

A_n – elektr dvigatelning nominal issiqlik berishi, Vt/ °C.

Elektr dvigatelndagi quvvat yo‘qotishlari ΔP_x quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\Delta P_x = \frac{P_e(1-\eta_e)}{\eta_e}, (2.29)$$

bu yerda P_e - elektr dvigatel validagi ekvivalent yuklama quvvati, Vt;

η_e - ekvivalent FIK, quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\eta_e = \frac{1}{1 + \left(\frac{1-\eta_n}{\eta_n}\right) \left(\frac{\alpha_n + x}{\alpha_n + 1}\right)}, (2.30)$$

bu yerda η_n – elektr dvigatelning nominal FIK;

x – yuklanish koefitsiyenti, n. b.;

α_n – dvigatelndagi o‘zgaras yo‘qotishlarning o‘zgaruvchan yo‘qotishlarga nisbati.

Elektr dvigatelning nominal issiqlik berishi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$A_n = \frac{\Delta P_n}{\tau_{ish}}, (2.31)$$

bu yerda ΔP_n – elektr dvigatelndagi nominal quvvat yo‘qotishlari, Vt, quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\Delta P_n = \frac{P_n(1-\eta_n)}{\eta_n}. (2.32)$$

Qizish vaqt doimiysi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$T_q = \frac{C}{A_n}, (2.33)$$

bu yerda C – elektr dvigatelning issiqlik sig‘imi, Dj/ °C.

Aylanish o‘qining balandligi 100 mm bo‘lganligi sababli, [1] ga muvofiq:

$$C = 400m = 400 \cdot 21,6 = 8640 \text{ Dj/}^\circ\text{C}.$$

$$x = \frac{P_e}{P_n} = \frac{2,1}{3} = 0,7;$$

$$\eta_e = \frac{1}{1 + \left(\frac{1 - 0,82}{0,82}\right) \left(\frac{\frac{0,36}{0,7} + 0,7}{0,36 + 1}\right)} = 0,84;$$

$$\Delta P_x = \frac{2,1 \cdot (1 - 0,84)}{0,84} = 400 \text{ Vt};$$

$$\Delta P_n = \frac{3 \cdot (1 - 0,82)}{0,82} = 659 \text{ Vt};$$

$$A_n = \frac{659}{100} = 6,6 \text{ Vt/}^\circ\text{C};$$

$$\tau_{o'rn} = \frac{400}{6,6} = 60,6^\circ\text{C};$$

$$T_q = \frac{8640}{6,6} = 1309,1 \text{ s} = 21,8 \text{ min.}$$

Qizish egri chizig'ini ifoda orqali quramiz:

$$\tau = \tau_{o'rn} \left(1 - e^{-\frac{t}{T_q}}\right). \quad (2.34)$$

t qiymatlarini berib, elektr dvigatel haroratining oshishi qiymatini hisoblab, dvigatelning qizish egri chizig'ini quramiz.

Nuqtalardan biri uchun, xususan $t = 9,3$ min vaqt uchun hisobni keltiramiz.

U holda (2.34) formula quyidagi ko'rinishni oladi:

$$\tau = 60,6 \left(1 - e^{-\frac{9,3}{21,8}}\right) = 21,05^\circ\text{C}.$$

Jadval 2.4 – Elektr dvigatelning qizish egri chizig'ini hisoblash uchun

$t, \text{ min}$	0	9,3	18,6	28	37,3	46,6	55,9	65,2	74,6	93,2
$\tau_q, ^\circ\text{C}$	0	21,05	34,78	43,82	49,65	53,45	55,94	57,56	58,62	59,76

Sovish egri chizig'ini ifoda orqali quramiz:

$$\tau_{sov} = \tau_{bosh} e^{-\frac{t}{T_o}}, \quad (2.35)$$

bu yerda t - elektr dvigatelining sovishi boshlangandan boshlab hisoblangan vaqt, min;

T_o - ifoda orqali aniqlanadigan sovish vaqt doimiysi, min:

$$T_o = \frac{T_q}{\beta_0}, (2.36)$$

bu yerda $\beta_0 = 0,45$ - rotor qo'zg'almas holatda bo'lganidagi issiqlik berishning yomonlashish koeffitsiyenti.

$$T_o = \frac{21,8}{0,45} = 48,4 \text{ min.}$$

t qiymatlarini berib va elektr dvigatel haroratining oshishi qiymatini hisoblab, dvigatelning sovish egri chizig'ini quramiz. Hisoblash natijalarini 2.5-jadvalga kiritamiz.

Jadval 2.5 – Elektr dvigatelning sovish egri chizig'ini hisoblash uchun

$t, \text{ min}$	0	10,9	21,8	36,4	47,3	58,2	72,8	83,7	94,6	109,2
$\tau_q, \text{ }^\circ\text{C}$	59,76	47,71	38,09	28,17	22,49	17,95	13,28	10,60	8,46	6,26

Hisob-kitoblar bo'yicha olingan elektr dvigatelning qizish va sovish egri chizig'i loyihaning grafik qismida, 3-varaqda keltirilgan.

Hisob-kitoblardan ko'rinib turibdiki, bir ish siklidagi maksimal oshish harorati berilgan izolyatsiya sinfi uchun ruxsat etilgan chegaradan oshmaydi, shuning uchun elektr dvigatel to'g'ri tanlangan.

2.9 Elektr dvigatelning mexanik va elektromexanik xarakteristikalarini qurish

Asinxron elektr dvigatelning mexanik xarakteristikasi Kloss formulasi bo'yicha hisoblanadi:

$$M = \frac{2M_{max}(1+E)}{\frac{s}{s_{max}} + \frac{s_{max}}{s} + 2E}, (2.37)$$

bu yerda M, M_{max} - hisoblanayotgan va maksimal momentlar, N·m;

s, s_{max} - sirpanishning berilgan qiymati va maksimal sirpanish, n. b.;

E - sirpanish s ga murakkab bog'liqlikda bo'lgan koeffitsiyent, $E = f(s)$.

E koeffitsiyenti quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$E = \frac{\frac{s}{s_{max}} + \frac{s_{max}}{s} - \frac{2\mu_{max}}{\mu_{max}}}{\frac{2\mu_{max}}{\mu_{max}} - 2}. (2.38)$$

E koeffitsiyentining qiymati (2.38) formula bo'yicha to'rtta xarakterli nuqtada aniqlanadi:

1. $s = s_n$ bo'lganda $\mu_n = 1, E = E_n$;
2. $s = s_{max}$ bo'lganda $\mu = \mu_{max}, E = 0$;
3. $s = s_{min}$ bo'lganda $\mu = \mu_{min}, E = E_{min}$;
4. $s = 1$ bo'lganda $\mu = \mu_{pusk}, E = E_{pusk}$.

s_{max} ni quyidagi formula bo'yicha aniqlaymiz:

$$s_{max} = s_n \frac{\mu_{max} + \sqrt{\mu_{max}^2 + 2s_n(\mu_{max} - 1) - 1}}{1 - 2s_n(\mu_{max} - 1)}, \quad (2.39)$$

$$s_{max} = 0,06 \frac{2,2 + \sqrt{2,2^2 + 2 \cdot 0,06(2,2 - 1) - 1}}{1 - 2 \cdot 0,06(2,2 - 1)} = 0,29.$$

1-nuqta uchun E koeffitsiyenti hisobini keltiramiz.

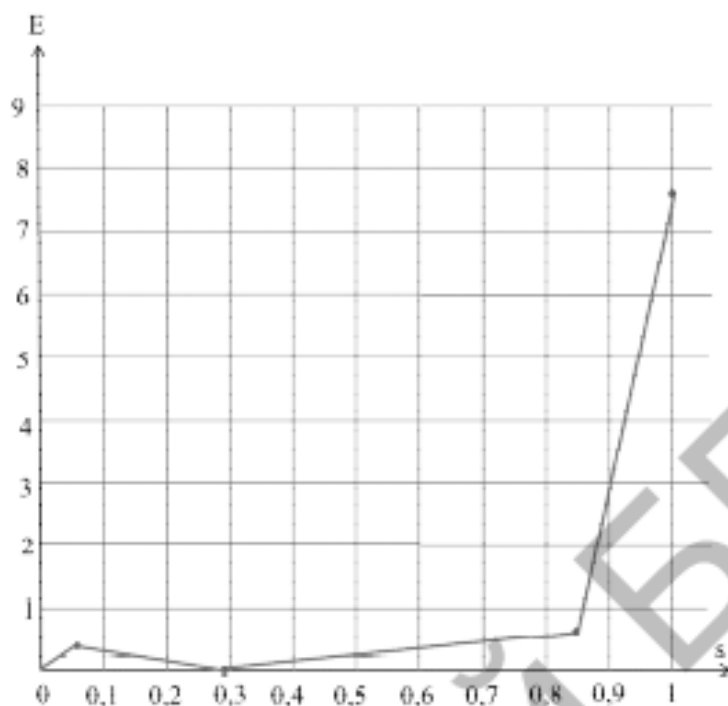
$$E = \frac{\frac{0,06}{0,29} + \frac{0,29}{0,06} - \frac{2 \cdot 2,2}{1}}{\frac{2 \cdot 2,2}{1} - 2} = 0,267.$$

Qolgan nuqtalarda E koeffitsiyentini hisoblash natijalarini 2.6-jadvalga kiritamiz.

Jadval 2.6 – E koeffitsiyentini hisoblash natijalari

Nuqta №	s	μ	E
1	0,06	1	0,267
2	0,29	2,2	0
3	0,85	1,6	0,696
4	1	2,0	7,691

Hisoblash natijalariga ko'ra $E = f(s)$ grafik bog'liqligini quramiz (2.1-rasm).



Rasm 2.1 - $E = f(s)$ grafik bog'liqligi

Sirpanish s qiymatini berib, $E = f(s)$ grafikdan E koeffitsiyenti qiymatini topamiz va M momentni hisoblaymiz, hisoblash natijalarini 2.7-jadvalga kiritamiz.

Jadval 2.7 – Elektr dvigatelning mexanik xarakteristikasini hisoblash uchun

	s sirpanishdagi hisobiy kattalikning qiymati									
	s_n	$2s_n$	$4s_n$	s_{max}	0,4	0,6	0,7	0,85	0,9	1
Hisobiy kattaliklar	0,06	0,12	0,24	0,29	0,4	0,6	0,7	0,85	0,9	1
Grafik bo'yicha E	0,27	0,20	0,06	0	0,14	0,39	0,51	0,70	3,03	7,69
$1 + E$	1,27	1,20	1,06	1,00	1,14	1,39	1,51	1,70	4,03	8,69
$2E$	0,54	0,40	0,12	0,00	0,28	0,78	1,02	1,40	6,06	15,38
s/s_{max}	0,21	0,41	0,83	1,00	1,38	2,07	2,41	2,93	3,10	3,45
s_{max}/s	4,83	2,42	1,21	1,00	0,73	0,48	0,41	0,34	0,32	0,29
$s/s_{max} + s_{max}/s + 2E$	5,58	3,23	2,16	2,00	2,39	3,33	3,84	4,67	9,48	19,12
$2M_{max}(1 + E)$	113,5	107,3	94,8	89,4	101,9	124,3	135,0	152,0	360,3	776,9
M	20,34	33,22	43,89	44,70	42,64	37,33	35,16	32,55	38,01	40,63
$\omega = \omega_0(1 - s)$	148,05	138,60	119,70	111,83	94,50	63,00	47,25	23,63	15,75	0,00
$M' = 0,81M$	16,48	26,91	35,55	36,21	34,54	30,24	28,48	26,37	30,79	32,91

Olingan ma'lumotlar bo'yicha nominal U_n va pasaytirilgan $0,9U_n$ kuchlanishlarda asinxron elektr dvigatelning mexanik xarakteristikalarini quramiz.

Elektromexanik xarakteristika $\omega = f(I)$ ni to'rtta xarakterli nuqta bo'yicha quramiz:

1. I_n dagi ω_n ; 2) I_0 dagi ω_0 ; 3) I_{sk} dagi ω_k ; 4) I_p dagi $\omega = 0$.

Salt ishlash toki (nisbiy birliklarda) quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi:

$$i_0 = \sin \varphi_n - \frac{\cos \varphi_n}{\mu_{max} + \sqrt{\mu_{max}^2 - 1}}, \quad (2.40)$$

$$i_0 = 0,56 - \frac{0,83}{2,2 + \sqrt{2,2^2 - 1}} = 0,36.$$

Maksimal sirpanishdagi tok (nisbiy birliklarda):

$$i_{sk} = \sqrt{i_0^2 + (1 - i_0^2) \frac{\mu_{max} \cdot s_{max}}{s_n}}, \quad (2.41)$$

$$i_{sk} = \sqrt{0,36^2 + (1 - 0,36^2) \frac{2,2 \cdot 0,29}{0,06}} = 3,06.$$

Elektr dvigatelning nominal tokini quyidagi formula bo'yicha aniqlaymiz:

$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} U_n \cos \varphi \eta}, \quad (2.42)$$

$$I_n = \frac{3000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,83 \cdot 0,82} = 6,4 \text{ A}.$$

Formulalar orqali toklarni nomlangan birliklarga qayta hisoblaymiz:

$$I_0 = i_0 \cdot I_n = 0,36 \cdot 6,4 = 2,3 \text{ A};$$

$$I_k = i_{sk} \cdot I_n = 3,06 \cdot 6,4 = 19,58 \text{ A};$$

$$I_p = k_i \cdot I_n = 7 \cdot 6,4 = 44,8 \text{ A}.$$

Elektromexanik xarakteristikani nuqtalar bo'yicha quramiz: 1) $I_0 = 2,3 \text{ A}$, $\omega_0 = 157,5 \text{ rad/s}$; 2) $I_n = 6,4 \text{ A}$, $\omega_n = 148,1 \text{ rad/s}$; 3) $I_k = 19,58 \text{ A}$, $\omega_k = 111,8 \text{ rad/s}$; 4) $I_p = 44,8 \text{ A}$, $\omega_p = 0$.

Elektromexanik xarakteristika grafigini elektr dvigatelining mexanik xarakteristikasi bilan birgalikda quramiz va loyihaning grafik qismida, 2-varaqda keltiramiz.

3 Kinematik prinsipial sxema elementlarini tanlash

3.1 Elektr dvigatelning montaj ijrosini tanlash

Montaj qilish usuli bo'yicha elektr dvigatelning konstruktiv ijrosi elektr dvigatelni mexanizm yoki mashinada o'rnatish joyi, uzatmaning mavjudligi va uning turi bilan aniqlanadi hamda MEK 34-7 nashri va ST SEV 264-76 bilan tartibga solinadi.

Bizning holatda motor-reduktor ishlatilgani va elektr dvigatelining joylashishidan kelib chiqib, IM 3001 ijrosidagi elektr dvigatelini tanlaymiz - panjasiz, orqa tomondan kirish mumkin bo'lgan katta diametrli flanesli, rezbasiz mahkamlash teshiklari bo'lgan, gorizonta! joylashgan bitta silindrsimon val uchi bilan [1].

4 Elektr yuritmada o'tish jarayonlarini hisoblash

4.1 Elektr yuritmani ishga tushirish va tormozlash usulini asoslash

400 V tarmoqdagi bir tezlikli qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron elektr dvigatelli elektr yuritmalarida to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirish va chulg'amlarni "yulduz" sxemasidan "uchburchak" sxemasiga o'tkazish orqali ishga tushirish mumkin. Oxirgi usul $\omega_0 = 314 \text{ rad/s}$ va $\omega_0 = 157 \text{ rad/s}$ da aylanish o'qining balandligi 132 mm va undan yuqori bo'lgan elektr dvigatellari uchun, shuningdek $\omega_0 = 104,5 \text{ rad/s}$ va $\omega_0 = 78,5 \text{ rad/s}$ da aylanish o'qining balandligi 160 mm va undan yuqori bo'lgan elektr dvigatellari uchun yaroqlidir. Ushbu elektr dvigatellari 11 kVt va undan yuqori quvvatga ega.

Elektr dvigatelning quvvati 11 kVt dan oshmaganligi sababli, elektr dvigatelni tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulash orqali ishga tushiramiz.

Elektr tormozlash elektr yuritmani tez va aniq to'xtatish talab qilinadigan hollarda qo'llaniladi. Ba'zida u mehnat unumdorligini oshirish uchun ishlatiladi, masalan, yog'ochga ishlov berish dastgohlarida, elektr yuritmani tormozlashsiz o'chirgandan keyin to'xtashi uzoq vaqt talab qilganda.

Texnologik jarayonga ko'ra elektr dvigatelni tez to'xtatishga ehtiyoj yo'qligi sababli, o'z-o'zidan tormozlanish tormozlash usulini qo'llaymiz.

5 Elektr yuritmani boshqarishning prinsipial elektr sxemasini ishlab chiqish

5.1 Mashinani boshqarishga qo'yiladigan talablar va ularni amalga oshirish yo'llari

Ishchi mashinani boshqarishga qo'yiladigan talablar 1.5-bandda keltirilgan edi, ushbu bandda ularni amalga oshirish yo'llarini taqdim etamiz.

Masofadan turib qo'lda boshqarishni ta'minlash uchun elektromagnit puskatel va boshqarish tugmalaridan foydalanamiz. Yorug'lik signalizatsiyasini ta'minlash uchun yorug'lik-signal armaturasidan foydalanamiz.

Qo'llaniladigan boshqarish va elektr dvigatelni himoya qilish apparatlari keyingi bandlarda hisoblanadi.

5.2 Ishlab chiqilgan elektr yuritmani boshqarish sxemasining tavsifi

Qurilmani boshqarish sxemasi qo'lda ishlash rejimini nazarda tutadi. QF1 avtomatik o'chirgichni yoqamiz, shu bilan QF2 himoyaviy uzish qurilmasiga va QF3 avtomatik o'chirgichiga kuchlanish beramiz. QF3 ni yoqib, boshqarish zanjiriga ta'minot beramiz. SB1 tugmasini bosamiz, bunda KM puskatel g'altagi ta'minot oladi, KM kuch kontaktlari tutashadi va noriyaning M elektr dvigateli ishga tushadi. Uning ishlashi haqida HL2 lampasi signal beradi. HL1 lampasi tarmoqda kuchlanish borligini bildiradi. M ni o'chirishni SB2 tugmasi orqali amalga oshiramiz. Tushirish bunkeri to'liq yuklanganda SL sath datchigi ishga tushadi va qurilmani ham o'chiradi.

QF1 avtomatik o'chirgichi elektr dvigatelni qisqa tutashuv toklari va o'ta yuklanishlardan himoya qiladi, QF3 boshqarish zanjirini o'ta toklardan himoya qiladi. Odamlarni elektr toki urishidan himoya qilish va yong'inga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli tok sizib chiqishining oldini olish uchun elektr simlari izolyatsiyasi shikastlanganda QF2 himoyaviy uzish qurilmasi (HUQ (UZO)) xizmat qiladi. Avariya holati yuzaga kelganda СпЭЗ-4А elektr dvigatelni o'chiradi, qurilmaning old panelida "Sozlash" (Настройка) indikator yonadi va СпЭЗ-4А himoyasi o'z-o'zini bloklash rejimiga o'tadi. Avariya yuzaga kelgandan so'ng,

avariya sababini bartaraf etish va keyin elektr dvigatelni qayta yoqish kerak. Qayta ishga tushirish uchun СИЭЗ-4А qurilmasining elektr ta'minotini o'chirish kerak. Elektr ta'minoti o'chirilgandan so'ng СИЭЗ-4А qurilmasi blokirovkadan chiqadi. Keyingi ta'minot berilganda qurilma ishlashga tayyor bo'ladi.

5.3 Samaradorlik mezonini bo'yicha avariya holatlarida elektr zanjirlarini himoya qilish apparatlarini va elektr dvigatelni himoya qilish apparatini tanlash

O'ta toklardan himoyani aralash rassepitelga ega avtomatik o'chirgich yordamida bajarish tavsiya etiladi.

Elektr dvigatelning elektr zanjirlarini va boshqarish zanjirlarini o'ta toklardan himoya qilish uchun avtomatik o'chirgichlardan foydalanamiz.

Avtomatik o'chirgichlarni tanlash quyidagi shartlarga muvofiq amalga oshiriladi:

1. Avtomatik o'chirgichning nominal kuchlanishi bo'yicha:

$$U_{n.avt} \geq U_c, (5.1)$$

bu yerda $U_{n.avt}$ - avtomatik o'chirgichning nominal kuchlanishi, V;

U_c - tarmoqning nominal kuchlanishi, V:

- kuch zanjiri uchun: $400 \text{ V} \geq 400 \text{ V}$. Nominal kuchlanishi 400 V bo'lgan avtomatik o'chirgichni tanlaymiz;
- boshqarish zanjiri uchun: $400 \text{ V} > 230 \text{ V}$. Nominal kuchlanishi 400 V bo'lgan avtomatik o'chirgichni tanlaymiz.

2. Avtomatik o'chirgichning nominal toki bo'yicha:

$$I_{n.avt} \geq I_{n.qur}, (5.2)$$

bu yerda $I_{n.avt}$ – avtomatik o'chirgichning nominal toki, A;

$I_{n.qur}$ – qurilmaning nominal toki, A:

- kuch zanjiri uchun: $63 \text{ A} > 6,4 \text{ A}$. Bosh kontaktlari toki 63 A bo'lgan avtomatik o'chirgichni tanlaymiz;

- boshqarish zanjiri uchun: $63 \text{ A} > 1 \text{ A}$. Bosh kontaktlari toki 63 A bo'lgan avtomatik o'chirgichni tanlaymiz.

3. Modulli avtomatik o'chirgichning issiqlik rassepiteli nominal toki quyidagi shartga asosan tanlanadi:

$$I_{n.ras.30^{\circ}\text{C}} \geq \frac{I_{ish}}{K_N K_t}, \quad (5.3)$$

bu yerda $I_{n.ras.30^{\circ}\text{C}} - +30^{\circ}\text{C}$ sozlash haroratida issiqlik rassepitelining nominal toki (markirovkada ko'rsatilgan), A;

I_{ish} – zanjirning ishchi (hisoblangan ekvivalent yoki nominal) toki, A;

K_N – qutblar soniga bog'liq koeffitsiyent. Masalan, BA47-29 uchun ([1], 5.1-rasm, a) 1 qutbda $K_N = 1$; 2 qutbda $K_N = 0,875$; 3 qutbda $K_N = 0,83$; 4 qutbda $K_N = 0,81$;

K_t – atrof-muhit haroratiga bog'liq koeffitsiyent. Masalan, BA47-29 uchun ([1], 5.1-rasm, b) $+50^{\circ}\text{C}$ da $K_t = 0,97$; $+40^{\circ}\text{C}$ da $K_t = 0,99$; $+10^{\circ}\text{C}$ da $K_t = 1,04$; -10°C da $K_t = 1,1$:

- hisoblanayotgan elektr dvigatelning kuch zanjiri uchun:

$$I_{n.ras.30^{\circ}\text{C}} \geq \frac{6,4}{0,81 \cdot 0,99},$$

$$10 \text{ A} > 7,98 \text{ A}.$$

Issiqlik rassepitelining ishga tushish toki 10 A bo'lgan avtomatik o'chirgichni tanlaymiz;

- boshqarish zanjiri uchun:

$$I_{n.ras.30^{\circ}\text{C}} \geq \frac{1}{0,875 \cdot 0,99},$$

$$2 \text{ A} > 1,15 \text{ A}.$$

Issiqlik rassepitelining ishga tushish toki 2 A bo'lgan avtomatik o'chirgichni tanlaymiz.

4. Elektromagnit rassepitel sinfi bo'yicha, elektr dvigatelni himoya qilish uchun elektromagnit rassepitelning D sinfi afzalroq, boshqarish zanjirlari uchun - B .

5. Qutblar soni bo'yicha. Elektr dvigatelni himoya qilish uchun to'rt qutbli avtomatik o'chirgichni tanlaymiz, boshqarish zanjiri uchun - ikki qutbli.
6. Atrof-muhit ta'siridan va odamlarning tok o'tkazuvchi qismlarga tegishidan himoya darajasi bo'yicha. Montaj boshqarish shkafi ichida amalga oshirilganligi sababli, himoya darajasini qisqichlar uchun IP00 va qobiq uchun IP20 deb qabul qilamiz.
7. Iqlimiy ijrosi va joylashtirish toifasi bo'yicha. Mo'tadil va sovuq iqlim va uchinchi joylashtirish toifasi uchun qabul qilamiz (YXJI3).

Hisoblanayotgan elektr dvigatelning kuch zanjiri uchun tanlangan avtomatik o'chirgichni ishga tushirish toklaridan ishlamaslik sharti bo'yicha tekshiramiz:

$$I_{n.ras.30^{\circ}C} K_{em.min} \geq K_{ots} I_{n.dv} k_i, (5.4)$$

bu yerda $K_{em.min}$ - tanlangan sinfdagi elektromagnit rassepitel tokining minimal karraligi. "D" sinfi uchun $K_{em.min} = 10$;

K_{ots} - modulli o'chirgich uchun ishga tushirish tokidan sozlash ishonchliligi koeffitsiyenti, $K_{ots} = 1,25$ (korxonalarning ichki tarmoqlari);

$I_{n.dv}$ - dvigatelning nominal toki, A;

k_i - ishga tushirish tokining karraligi.

$$10 \cdot 10 > 1,25 \cdot 6,4 \cdot 7;$$

$$100 > 56 - \text{shart bajariladi.}$$

Eng katta Qisqa Tutashuv (QT) tokini ishonchli uzish sharti va bir fazali QT tokiga sezgirlik bo'yicha tanlangan avtomatik o'chirgichni tekshirmaymiz, chunki topshiriqda bir fazali va uch fazali QT toklari ko'rsatilmagan.

Shunday qilib, hisoblanayotgan elektr dvigatelni himoya qilish uchun nominal toki 63 A, issiqlik rassepitelining ishga tushish toki 10 A va elektromagnit rassepitel sinfi D bo'lgan BA47-29-4D10YXJI3 avtomatik o'chirgichini tanlaymiz; boshqarish zanjirlarini himoya qilish uchun nominal toki 63 A, issiqlik rassepitelining ishga tushish toki 2 A va elektromagnit rassepitel sinfi B bo'lgan BA47-29-2B2YXJI3 avtomatik o'chirgichini tanlaymiz.

Ishchi mashinalarning elektr yuritmalarida himoyaviy uzish qurilmalaridan (HUQ (UZO)) foydalanish tavsiya etiladi. HUQ (UZO)ni barcha mobil elektr qurilmalarda va elektr qurilma operatorning doimiy boshqaruvi ostida bo'lgan joylarda ishlatish tavsiya etiladi.

HUQ (UZO)ni tanlashda quyidagilarga amal qilinadi:

1. $U_n \geq U_{tarmoq}$;

$$400 \text{ V} \geq 400 \text{ V}.$$

2. $I_n \geq I_{n.qur}$;

$$16 \text{ A} \geq 6,4 \text{ A}.$$

$I_{n.huq}$ ni tanlashda yuqorida (energiya uzatish yo'nalishi bo'yicha) joylashgan avtomatik o'chirgichning tokiga e'tibor qaratish lozim. HUQ (UZO) ning nominal toki avtomatik o'chirgich issiqlik rassepitelining nominal tokidan 1 pog'ona katta bo'lishi kerak.

3. EQT (ПВЭ) qoidalariga ko'ra (7.1.83-band) [8],

$$I_{\Delta n} \geq 3I_{\Delta}, (5.5)$$

bu yerda I_{Δ} – elektr qurilmaning himoya qilinayotgan zanjiridagi umumiy tok sizib chiqishi, mA.

$I_{\Delta n}$ ni mA larda hisoblashda quyidagi formuladan foydalaniladi

$$I_{\Delta n} \geq 3(0,4I_n + 0,01l), (5.6)$$

bu yerda I_n – elektr qurilmaning nominal toki, A;

l – HUQ (UZO) o'rnatilgan joydan iste'molchi klemmasigacha bo'lgan faza o'tkazgichining uzunligi, m (topshiriqqa muvofiq $l = 25 \text{ m}$).

$$I_{\Delta n} \geq 3(0,4 \cdot 6,4 + 0,01 \cdot 25);$$

$$I_{\Delta n} \geq 8,43;$$

$$10 \text{ mA} \geq 8,43 \text{ mA}.$$

4. Tok shakliga ta'sirchanlik sharti bo'yicha: sinusoidal tok uchun HUQ (UZO) tanlaymiz (AC tipi).

5. Qutblar soni bo'yicha: ushbu kurs loyihasida 4 qutbli HUQ (UZO) tanlaymiz.

6. Himoya darajasi bo'yicha: shkafga joylashtirish uchun IP20 himoya darajasi yetarli.

Tanlangan HUU (UZO) ni tekshirish HUU (UZO) ning I_n nominal toki avtomatik o'chirgichning issiqlik rassepiteli $I_{n.ras.QF}$ nominal tokidan 1 pog'ona katta bo'lishi kerak degan shart asosida amalga oshiriladi, ya'ni:

$$I_n > I_{n.ras.QF}. \quad (5.7)$$

Ushbu kurs loyihasida bu shart bajariladi:

$$16 \text{ A} > 10 \text{ A}.$$

Shunday qilib, BД1 seriyali HUU (UZO) ni tanlaymiz:

BД1-63 / 4 / 16 / 10

|-- $I_{\Delta n}$ (10 mA)

|-- I_n , A (16 A)

|-- Qutblar soni (4)

|-- HUU (UZO) tipi

Samaradorlik mezoni bo'yicha himoya apparatini tanlash i -mexanizmdagi elektr dvigatelni himoya qilishning k -qurilmasi uchun samaradorlik koeffitsiyentini hisoblash (barcha ma'lum himoya qurilmalari uchun) va maksimal E_{kj} qiymatiga ega himoya qurilmasini tanlashdan iborat:

$$E_{kj} = \sum_{k=1}^N P_{ij} g_{tk}, \quad (5.8)$$

bu yerda P_{ij} - i -mexanizmdagi ushbu elektr dvigatelning j sababga ko'ra ishdan chiqish ehtimoli (5.6-jadval [1]);

g_{tk} - asosiy j avariya rejimlarida k -himoya qurilmasining ishga tushish ehtimoli (5.7-jadval [1]).

N - himoya qurilmalari soni.

Jadval 5.1 – Qurilmaning turli sabablarga ko‘ra ishdan chiqish ehtimolliklari qiymati

To‘liqsiz fazali rejim	Qo‘zg‘almas rotor	O‘ta yuklanish	Chulg‘amning namlanishi	Sovishning buzilishi
0,26	0,44	0,1	0,2	0

Jadval 5.2 – Himoyaning turli sabablarga ko‘ra ishga tushish ehtimolliklari qiymati

Himoya qurilmasi	Avariya rejimlarida g_{tj} ishga tushish ehtimoli				
	To‘liqsiz fazali rejim	Qo‘zg‘almas rotor	Texnologik o‘ta yuklanish	Chulg‘amning namlanishi	Sovishning buzilishi
PTJ va PTT issiqlik relelari	0,6	0,45	0,75	0	0
ЕЛ-8...ЕЛ-13 tipli to‘liqsiz fazali rejim kuchlanishini nazorat qilish relesi	0,80	0	0	0	0
РЗД-3М tipli to‘liqsiz fazali rejimda tok bo‘yicha himoya relesi plyus o‘ta yuklanish toklaridan himoya	0,80	0,90	0,7	0	0
БСЗД-1 tipli to‘liqsiz fazali rejimda tok bo‘yicha himoya relesi plyus o‘ta yuklanish toklaridan himoya	0,80	0,90	0,65	0	0
СиЭЗ-4А, СиЭЗ-8-25, СиЭЗ-20-80 tipli elektron kontaktsiz himoya tizimi	0,95	0,95	0,66	0	0
To‘liqsiz fazali rejimni nazorat qiluvchi УВТ3-5 tipli haroratdan himoya qurilmasi	0,80	0,67	0,95	0	0,90

Har bir himoya qurilmasi uchun samaradorlik mezonini topamiz:

$$E_{iss.rele} = 0,26 \cdot 0,6 + 0,44 \cdot 0,45 + 0,1 \cdot 0,75 + 0,2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0,43;$$

$$E_{EL-8} = 0,26 \cdot 0,8 + 0,44 \cdot 0 + 0,1 \cdot 0 + 0,2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0,21;$$

$$E_{RZD-3M} = 0,26 \cdot 0,8 + 0,44 \cdot 0,9 + 0,1 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0,67;$$

$$E_{BSZD-1} = 0,26 \cdot 0,8 + 0,44 \cdot 0,9 + 0,1 \cdot 0,65 + 0,2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0,67;$$

$$E_{SiEZ} = 0,26 \cdot 0,95 + 0,44 \cdot 0,95 + 0,1 \cdot 0,66 + 0,2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0,731;$$

$$E_{UVTZ-5} = 0,26 \cdot 0,8 + 0,44 \cdot 0,67 + 0,1 \cdot 0,95 + 0,2 \cdot 0 + 0 \cdot 0,9 = 0,60.$$

Hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, eng mos himoya СнЭЗ turidagi himoyadir. СнЭЗ-4А электрон elektr dvigatellarni himoya qilish qurilmasi quyidagi avariya rejimlarida 0,2...8 А ($I_n = 6,4$ А, xatning 2.9-bandiga qarang) oralig'ida nominal (ishchi) tokka ega (taxminiy quvvati 0,1 dan 3 kVt gacha bo'lgan) elektr dvigatellarni himoya qilish uchun mo'ljallangan:

- fazaning uzilishi;
- o'ta yuklanish;
- elektr dvigatel rotorining tiqilib qolishi.

5.4 Elektr yuritmani boshqarish apparatlarini tanlash

Boshqarish apparatlari – bu tugmalar, pereklyuchatellar, kontaktorlar yoki magnit puskatellar, oraliq relelar, vaqt relelari va hokazo. Elektromagnit puskatellar (kontaktorlar) quyidagicha tanlanadi:

- nominal kuchlanish bo'yicha:

$$U_{n.p} \geq U_{n.c}, (5.9)$$

bu yerda $U_{n.p}$ – puskatel (kontaktor) ning nominal kuchlanishi, V;

$U_{n.c}$ – tarmoqning nominal kuchlanishi, V;

- nominal tok bo'yicha:

$$I_{n.p} \geq I_{dl}, (5.10)$$

bu yerda $I_{n.p}$ – puskatel (kontaktor) ning nominal toki, А;

I_{dl} – puskatel (kontaktor) o'rnatilgan liniyaning uzoq muddatli hisoblangan toki, А;

- elektromagnit puskatel (kontaktor) ning chulg'ami (g'altagi) nominal kuchlanishi bo'yicha:

$$U_{n.k} \geq U_{n.u}, (5.11)$$

bu yerda $U_{n.k}$ – puskatel (kontaktor) chulg‘ami (g‘altagi) ning nominal kuchlanishi, V;

$U_{n.u}$ – magnit puskatel (kontaktor) ning chulg‘ami (g‘altagi) ulanadigan boshqarish zanjirining nominal kuchlanishi, V.

$U_{n.p} = 400$ V, $U_{n.k} = 230$ V, $I_{n.p} = 10$ A bo‘lgan ПМЛ-1100О4 magnit puskatelini tanlaymiz va uni (5.9), (5.10) va (5.11) shartlar bo‘yicha tekshiramiz:

$$400 \geq 400;$$

$$10 \geq 6,4;$$

$$230 \geq 230 - \text{Magnit puskatel shartlarni qanoatlantiradi.}$$

Sath datchiklarini sanitar ijrodagisini (ozuqa bilan bevosita aloqa qiladigan) tanlaymiz - ДУ-04-0,2-230 o‘zg.-T (ДУ - sath datchigi; 04 – qiya (45°) cho‘ktirishni rostlashsiz; 0,2 – cho‘ktirishning maksimal uzunligi, m; 230 o‘zg. – o‘zgaruvchan kuchlanish 230 V; T – tipli parrak).

Sxemani boshqarishni boshqarish tugmalari orqali ta’minlaymiz. KE-011 tugmalarini tanlaymiz. Tugmalar elektr toki bilan bog‘lanmagan, ikki marta uziladigan tutashtiruvchi va uzuvchi kontaktlarga ega. O‘zgaruvchan tokning nominal kuchlanishi 660 V, o‘zgaruvchan tok chastotasi 50 Gts, kontaktlarning nominal toki - 10 A.

Signal armaturasi sifatida 230 V kuchlanishli, 50 Gts chastotali, normal yorqinlikdagi, yassi yorug‘lik filtriga ega ikkita yashil rangli CKЛ-12-A 23-230 yorug‘lik-signal lampasini tanlaymiz [1].

6 Ishlab chiqilgan elektr yuritma ko'rsatkichlarini aniqlash

6.1 Ishlab chiqilgan elektr yuritmaning ishonchlilik ko'rsatkichlarini hisoblash

Ishonchlilikni oshirish bekor turish vaqtini qisqartiradi, ta'mirlashni tashkil etishni osonlashtiradi, ehtiyot qismlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va hokazo, ya'ni oxir-oqibat ijobiy iqtisodiy samaraga olib keladi.

Elektr yuritma tiklanadigan tizimlarga kiradi va quyidagi *ishonchlilik ko'rsatkichlari* bilan tavsiflanadi:

1. Ishdan chiqishlarsiz ishlash ehtimoli

$$R(T_z) = -e^{-\Lambda T_z}, (6.1)$$

bu yerda T_z - berilgan ishlash vaqti (soatlarda);

Λ - ishdan chiqishlar oqimi parametri.

2. Ishdan chiqishlar oqimi parametri

$$\Lambda = \sum_{i=1}^N \lambda_i, (6.2)$$

bu yerda λ_i - tayanch elementning ishdan chiqish jadalligi.

3. Ishdan chiqishgacha bo'lgan ishlash vaqti

$$\bar{t}_v = \frac{1}{\Lambda}. (6.3)$$

Ta'mirlanuvchanlik ko'rsatkichlari:

1. Tizimni tiklashning o'rtacha vaqti $\bar{t}_v$.
2. Tizimni berilgan vaqtda tiklash ehtimoli

$$\theta(\bar{t}_z) = 1 - \left(1 + 2 \frac{\bar{t}_z}{\bar{t}_v}\right) \cdot e^{-\frac{2\bar{t}_z}{\bar{t}_v}}, (6.4)$$

bu yerda $\bar{t}_v$ - texnologik jarayonni buzmaslik maqsadida tizimni tiklash uchun texnik shartlar bilan belgilangan minimal vaqt, bu vaqt uskunaning ruxsat etilgan bekor turish vaqtiga teng deb olinishi mumkin, soat;

$\bar{t}_z$ - tizimni tiklash uchun berilgan minimal vaqt.

3. Tayyorgarlik koeffitsiyenti:

$$K_g = \frac{\bar{t}_v}{\bar{t}_v + \bar{t}_z}. (6.5)$$

Tizimning umumiy ishonchliligiga ta'sir qiluvchi prinsipial sxemaning asosiy elementlari uchun hisoblash natijalarini [1] da bayon etilgan uslubiyatga muvofiq hisoblanadigan 6.1-jadvalga kiritamiz.

Olingan ma'lumotlardan foydalanib, 6.1-jadval bo'yicha quyidagilarni aniqlash mumkin:

- tizimni tiklashning o'rtacha vaqti:

$$\bar{t}_v = 2,727 \text{ soat};$$

- ishdan chiqishlar oqimi parametri:

$$\Lambda = 0,03 \cdot 10^{-6} \sum_{i=1}^N N_i K_i = 0,03 \cdot 10^{-6} \cdot 2190 = 0,0000657 \text{ 1/soat};$$

- ishdan chiqishlarsiz ishlash ehtimoli $R(T_z)$:

$$R(T_z) = e^{-0,0000657 \cdot 567,0} = 0,96343;$$

- ishdan chiqishgacha bo'lgan ishlash vaqti:

$$\bar{t}_v = \frac{1}{\Lambda} = \frac{1}{0,0000657} = 15220 \text{ soat};$$

- tizimni berilgan vaqtda tiklash ehtimoli $\bar{t}_z$:

$$\theta(\bar{t}_z) = 1 - \left(1 + 2 \frac{\bar{t}_z}{\bar{t}_v}\right) \cdot e^{-\frac{2\bar{t}_z}{\bar{t}_v}} = 1 - \left(1 + 2 \cdot \frac{20,9}{2,727}\right) \cdot e^{-\frac{2 \cdot 20,9}{2,727}} = 0,999993;$$

- tayyorgarlik koeffitsiyenti K_g :

$$K_g = \frac{\bar{t}_v}{\bar{t}_v + \bar{t}_z} = \frac{15220}{15220 + 2,727} = 0,99982086.$$

Jadval 6.1 – Sxema elementlari ro‘yxati, ularning ishlash sharoitlari, tuzatish koeffitsiyentlari va ishonchlilik parametrlari

№	Element nomi va tipi	Pozitsion belgilanishi	Elementning nominal parametri	Nomi-nal ishonch-sizlik koeffit-siyenti K_i	Haqiqiy parametrlar	Elektr yuklanish koeffit-siyenti K_{yuk}	Atrof-muhit harorati, °C	Ilovalar grafiklari bo‘yicha tuzatish koeffitsiyentlari			
								α_1	α_2	α_3	α_4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elektr dvigatel	M	$P_n = 3 \text{ kVt}$	64	2,13	0,71	40	1	10	0,28	1
2	Magnit puskatel (kuch kontaktlari)	KM	$I_n = 10 \text{ A}$	25	6,40	0,64	40	1	2,5	0,64	1
3	Magnit puskatel (chulg‘am)	KM	$U_n = 230 \text{ V}$	20	230	1,00	40	1	2,5	1	2,6
4	Magnit puskatel (blok-kontaktlar)	KM	$I_n = 6 \text{ A}$	25	0,20	0,03	40	1	2,5	0,21	1
5	Himoya qurilmasi	A	$I_n = 10 \text{ A}$	180	6,70	0,67	40	1	2,5	1	1
6	Avtomatik o‘chirgich	QF1	$I_n = 63 \text{ A}$	52,4	6,70	0,11	40	1	2,5	0,24	1
7	HUQ (UZO)	QF2	$I_n = 16 \text{ A}$	60	6,70	0,42	40	1	2,5	0,4	1
8	Avtomatik o‘chirgich	QF3	$I_n = 63 \text{ A}$	26,2	1,00	0,02	40	1	2,5	0,21	1
9	Sath datchigi	SL	-	83,3	-	-	40	1	10	1	1
10	Boshqarish tugmasi	SB1, SB2	$I_n = 10 \text{ A}$	5	0,30	0,03	40	1	2,5	0,21	1
11	Motor-reduktor	-	-	43,2	-	-	40	1	10	1	1

6.1-jadvalning davomi

№	Tuzatish koeffitsiyentini hisobga olgan holda ishonchsizlik koeffitsiyenti K_i	Elementdan foydalanish koeffitsiyenti $1_{i,foyd}$	Natijaviy ishonchsizlik koeffitsiyenti K_i''	Elementlar soni N_i	$N_i \cdot K_i''$	$\frac{(N_i \cdot K_i'')}{\sum N_i \cdot K_i''}$	Oʻrtacha tiklash vaqti τ_{vi} , soat	$\sum_{i=1}^n \frac{N_i K_i''}{\sum N_i K_i''} \tau_{vi}$	Eslatma
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	179,2	1	179,2	1	179,2	0,08	3,28	0,262	
2	40,0	1	40,0	1	40,0	0,02	1,83	0,037	
3	129,8	1	129,8	1	129,8	0,06	1,83	0,110	
4	13,1	1	13,1	1	13,1	0,01	1,83	0,018	
5	450,0	1	450,0	1	450,0	0,21	1,83	0,384	
6	31,4	1	31,4	1	31,4	0,01	0,625	0,006	
7	60,0	1	60,0	1	60,0	0,03	0,625	0,002	
8	13,8	1	13,8	1	13,8	0,01	0,625	0,006	
9	833,0	1	833,0	1	833,0	0,38	3,28	1,246	
10	2,6	1	2,6	2	5,2	0,00	1,83	0,000	
11	432,0	1	432,0	1	432,0	0,20	3,28	0,656	
				Jami	2190		20,9	2,727	

6.2 Ishlab chiqilgan elektr yuritmaning solishtirma va energetik

ko'rsatkichlarini aniqlash

Elektr yuritmaning a solishtirma energiya sig'imi (kVt·soat/t) yuklama diagrammasini hisobga olgan holda quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$a = \frac{P_{1ekv}}{Q}, (6.6)$$

bu yerda P_{1ekv} - keltiriladigan ekvivalent quvvat, kVt;

Q - ishchi mashinaning unumdorligi, t/soat.

Keltiriladigan ekvivalent quvvat quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$P_{1ekv} = \frac{P_{2ekv}}{\eta_2}, (6.7)$$

bu yerda P_{2ekv} - ishlash vaqti davomida valdagi ekvivalent quvvat, kVt;

η_2 - P_{2ekv} quvvatda elektr dvigatelning foydali ish koeffitsiyenti.

$$\eta_2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{1-\eta_n}{\eta_n}\right) \left(\frac{\alpha_n + K_n}{\alpha_n + 1}\right)}, (6.8)$$

bu yerda K_n – elektr dvigatelning o'rtacha yuklanish koeffitsiyenti quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$K_n = \frac{P_{2ekv}}{P_n}, (6.9)$$

$$K_n = \frac{2,13}{3} = 0,71;$$

$$\eta_2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{1-0,82}{0,82}\right) \left(\frac{0,36 + 0,70}{0,36 + 1}\right)} = 0,84;$$

$$P_{1ekv} = \frac{2,13}{0,84} = 2,54 \text{ kVt};$$

$$a = \frac{2,54}{20} = 0,127 \text{ kVt} \cdot \text{soat} / \text{t}.$$

O'rtacha quvvat koeffitsiyenti quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\cos \varphi_{o'r} = \frac{P_{1o'r}}{\sqrt{3}U_{o'r}I_{o'r}}, (6.10)$$

bu yerda $U_{o'r}$ - o'rtacha tarmoq (liniya) kuchlanishi, 400 V ga teng qilib olinadi;

$I_{o'r}$ - elektr dvigatelining ishlash vaqti davomidagi o'rtacha tarmoq (liniya) toki, A, valning P_{2ekv} quvvatiga mos keladi va $M_{o'r} \approx \frac{P_{2ekv}}{\omega_{n.d}} \approx \frac{2,13 \cdot 1000}{148,1} \approx 14,4 \text{ N} \cdot \text{m}$ moment bo'yicha tanlangan elektr dvigatelining elektromexanik xarakteristikasidan topiladi. U holda elektromexanik xarakteristikadan $I_{o'r} = 5 \text{ A}$ ni topamiz.

$$\cos \varphi_{o'r} = \frac{2540}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 5} = 0,73.$$

Qurilmaning bir yildagi umumiy ishlash vaqti ishlash sharoitlaridan kelib chiqib aniqlanadi, soat:

$$\sum t = t_{ish} N_{sut} N_{ul.sut}, (6.11)$$

bu yerda t_{ish} - bitta ulanish yoki bitta ishlash sikli vaqti, soat;

N_{sut} - yildagi ish sutkalari soni;

$N_{ul.sut}$ - bir sutkadagi ulanishlar soni.

$$\sum t = t_{ish} N_{sut} N_{ul.sut} = \frac{93,2}{60} \cdot 365 \cdot 1 = 567,0 \text{ soat}.$$

Bir yil davomidagi elektr energiyasi sarfi, kVt·soat:

$$W_1 = P_{1ekv} \sum t; (6.12)$$

$$W_1 = 2,54 \cdot 567,0 = 1440,2 \text{ kVt} \cdot \text{soat}.$$

7 Elektr yuritmani boshqarish qutisini ishlab chiqish

7.1 Apparatlarning montaj zonalari umumiy yuzasini va boshqarish qutisi turini aniqlash

Boshqarish qutisining gabaritlari qutiga joylashtiriladigan boshqarish, himoya va signalizatsiya apparatlarining soni va o'lchamlari bilan, ya'ni apparatlarning montaj zonalari egallagan yuzasi bilan belgilanadi. Apparatlarning va ularning montaj zonalarining o'lchamlarini [3] dan olamiz. Quti devori va eshigining kerakli yuzasini aniqlashda hisob-kitoblarda apparatlar montaj zonalarining o'lchamlaridan foydalanamiz. Biroq, "Boshqarish qutisi. Umumiy ko'rinish chizmasi" ni tuzishda ko'rgazmalilik uchun apparatlarni ularning montaj zonalari o'lchamlari bo'yicha emas, balki apparatlarning flanes bo'yicha o'lchamlari asosida chizamiz.

Elektr yuritmani boshqarish va himoya apparatlarini joylashtirish uchun IP54 himoya darajasini ta'minlaydigan, salniklarga, eshikni mahkamlash uchun maxsus qulflarga ega bo'lgan ЯУЭ seriyali elektr yuritmani boshqarish qutisini tanlaymiz. Apparatlarning montaj zonalari yuzalarini hisoblashni 7.1-jadvalda bajaramiz.

Jadval 7.1 – Apparatlarning montaj zonalari va o'lchamlarini aniqlash

Apparatning pozitsion belgilanishi	Montaj zonasining balandligi H , mm	Montaj zonasining kengligi B , mm	$B \cdot H$, mm ²	Apparatning balandligi h , mm	Apparatning kengligi b , mm	Apparatning pozitsion belgilanishi	Montaj zonasining balandligi H , mm	Montaj zonasining kengligi B , mm	$B \cdot H$, mm ²	Apparatning balandligi h , mm	Apparatning kengligi b , mm
Orqa devor reyklarida						Boshqarish qutisi eshigida					
QF1	120	72	8640	81	72	SB1	62	60	3720	42	40
QF2	120	72	8640	81	72	SB2	62	60	3720	42	40
QF3	120	36	4320	81	36	HL1	40	40	1600	30	30
KM	116	87	10092	76	47	HL2	40	40	1600	30	30
A	110	110	12100	90	70						
XT	70	100	7000	32,5	83						
$\Sigma B \cdot H =$			50792			$\Sigma B \cdot H =$			10640		

Apparatlar montaj qilinadigan devor va eshikning kerakli yuzasi simlar egallagan yuzani hisobga olgan holda umumiy yuzadan kattaroq bo'lishi kerak:

$$S_{kerak} \geq 1,3 \sum BH; (7.1)$$

$$S_{kerak} \geq 1,3 \cdot 50792 = 66030 \text{ mm}^2.$$

Elektr yuritmani boshqarish uchun gabarit o'lchamlari 600x400x350 bo'lgan ЯУЭ-0643 qutisini tanlaymiz. Tanlangan qutining o'lchamlari barcha talab qilinadigan apparaturani o'rnatishni ta'minlash imkonini beradi.

7.2 Boshqarish qutisida apparatlarni joylashtirish va boshqarish qutisining ulanish sxemasini tuzish bo'yicha tushuntirishlar

Prinsipial elektr sxema elementlari boshqarish qutisi ichida ham, uning tashqarisida ham joylashtiriladi. Qutidan tashqaridagi asboblarni elektr yuritmani boshqarish qutisining elektr dvigatel va boshqa apparatlar bilan elektr aloqasini ko'rsatuvchi tashqi ulanishlar sxemasida tasvirlanadi.

Orqa devorning yuqori reykasida avtomatik o'chirgichlarni joylashtiramiz, pastroqda elektromagnit puskatellarni, undan ham pastroqda - elektr dvigatelni avariya holatlaridan himoya qilish apparatini joylashtiramiz. Bunday joylashuv birinchi navbatda montaj qilish uchun qulaydir. Boshqa apparatlar bo'sh joylarga (reykalarga) joylashtiriladi. Masofalarni apparatlar o'qlari o'rtasida chap chetdan boshlab ko'rsatamiz ("0" belgisi). Eshikda yorug'lik-signal armaturasini (yuqori qatorda), pastroqda - boshqarish tugmalarini joylashtiramiz. Chizmada apparatlar o'qlari orasidagi masofani ko'rsatamiz. Boshqarish qutisi eshigida har bir apparat uchun yozuvlar tushirilgan jadvallarni to'rtburchaklar shaklida tasvirlaymiz. Ularni raqamlaymiz.

Ulanish sxemasini ishlab chiqilgan prinsipial sxema va GOST 2.702-75 "Sxemalarni bajarish qoidalari" talablariga muvofiq boshqarish shchitining umumiy ko'rinish chizmasi asosida bajaramiz.

Sxemani masshtabsiz bajaramiz. Bunda apparatlarni (jumladan, qisqichlar qatorlarini) ularning haqiqiy joylashishiga muvofiq ko'rsatamiz.

Apparatlarni alohida apparatlar, asboblarning ichki ulanish sxemalarini ifodalovchi montaj belgilari (simvollar) ko‘rinishida tasvirlaymiz. Apparatning belgisi ingichka tutash chiziq bilan o‘raladi, chizmada ularning raqamlanishini joylashtirish uchun joyni, shuningdek, apparatlardan chiquvchi simlarning markirovkasini hisobga olgan holda erkin joylashtiramiz. Har bir apparatga raqam beramiz. Raqamlarni chapdan o‘ngga, tepadan pastga qarab ketma-ket, 1 dan boshlab, avval bitta yig‘uv birligi uchun, keyin boshqasi uchun qo‘yib chiqamiz. Raqamlash aylanachalar ichiga yoziladi. Bunda chiziq ustiga apparatning tartib raqami, chiziq ostiga esa - sxemada ushbu apparatning pozitsion belgilanishi yoziladi.

7.3 Boshqarish qutisini ulash sxemasi uchun simlarni va tashqi ulanishlar sxemasi uchun kabellarni tanlash

Odatda boshqarish qutisining kuch zanjirida ПБ1 tipidagi mis bir simli simlar, boshqarish zanjirlarida esa - kesimi 1 mm^2 gacha bo‘lgan ПБ3 tipidagi mis ko‘p simli simlar ishlatiladi. O‘tkazgichlarning kesimini ruxsat etilgan tok bo‘yicha aniqlaymiz. O‘tkazgichlarni jgutlarga guruhlaymiz yoki ularni teshikli koroblarga joylashtiramiz. Shkafga yotqiziladigan o‘tkazgichning ruxsat etilgan toki quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

$$I'_{ruxs} = 0,7 I_{ruxs}, (7.2)$$

bu yerda I_{ruxs} - o‘tkazgich uchun ruxsat etilgan tok, 7.5-jadvaldan [1] olinadi, A.

$$I'_{ruxs} = 0,7 \cdot 16,1 = 11,27 \text{ A.}$$

Boshqarish qutisining kuch zanjirida o‘tkazgich sifatida kesimi $1,5 \text{ mm}^2$ bo‘lgan ПБ1 simidan foydalanamiz. Boshqarish zanjirlari uchun kesimi $0,5 \text{ mm}^2$ bo‘lgan ПБ3 simini qabul qilamiz.

Tashqi sim yotqizish uchun АВВГнг tipidagi alyuminiy tomirli kabel dan (statsionar yotqizish uchun) va ПБХ izolyatsiyali mis tomirli КГВ tipidagi egiluvchan kabel dan yoki rezina izolyatsiyali КГ egiluvchan kabelidan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu kabellar uchun ruxsat etilgan uzoq muddatli toklar 7.6...7.8-jadvallarda [1] keltirilgan.

Tashqi (boshqarish qutisidan tashqarida joylashgan) kuchlanish elektr simlarining kesimlarini tanlash bir vaqtning o'zida quyidagi talablarga javob beradigan o'tkazgichlarning minimal kesimini aniqlashdan iborat:

- a) mexanik mustahkamlik;
- b) ruxsat etilgan qizish;
- c) tarmoqning ayrim uchastkalarini elektr himoya qilish;
- d) ruxsat etilgan kuchlanish yo'qotishlari.

Mexanik mustahkamlik bo'yicha kesimlarni tanlash GOST 30331.15-2001 me'yoriy talablarini bajarishga kelib taqaladi.

Bizning holatda kuch zanjiri uchun kesimi $2,5 \text{ mm}^2$ dan kam bo'lmagan alyuminiy tok o'tkazuvchi tomirli kabeldan foydalanamiz. Boshqarish zanjirlari uchun kesimi $0,5 \text{ mm}^2$ bo'lgan mis o'tkazgichlardan foydalanamiz.

Ruxsat etilgan qizish shartiga ko'ra o'tkazgichning kesimi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$I_{ruxs} \geq \frac{I_{uz}}{K_1 K_2}, (7.3)$$

bu yerda I_{ruxs} – o'tkazgichning uzoq muddatli ruxsat etilgan toki, A;

I_{uz} - tarmoq uchastkasining uzoq muddatli toki, A;

K_1 – harorat tuzatish ko'effitsiyenti, odatdagi sharoitlarda havoda o'rnatilganda $t = 25^\circ\text{C}$ da, $K_1 = 1$;

K_2 – yonma-yon yotqizilgan va bir vaqtda ishlaydigan kabellar soniga bog'liq tuzatish ko'effitsiyenti. Bizning holatimizda kuch kabeli bitta bo'lgani uchun [1] va [8] ga muvofiq, $K_2 = 1$.

Noriya elektr dvigatelini ta'minlash uchun taxminan ABBГНГ 4\$2,5 kabelini qabul qilamiz. 7.5-jadvalga [1] muvofiq to'rt tomirli alyuminiy kabel uchun tuzatish ko'effitsiyentini hisobga olgan holda $I_{ruxs} = 17,5 \text{ A}$.

Kabelni (7.3) shart bo'yicha tekshiramiz:

$$17,5 \geq \frac{6,4}{1 \cdot 1}; 17,5 \text{ A} \geq 6,4 \text{ A} - \text{shart bajariladi.}$$

Tarmoqning ayrim uchastkalarini elektr himoyalash shartiga ko'ra o'tkazgichning kesimini (7.4) formula bo'yicha ham tanlaymiz:

$$I_{ruxs} \geq \frac{I_z K_z}{K_1 K_2}, (7.4)$$

bu yerda I_z – himoya apparatining ishlamoq toki (avtomatik o'chirgich uchun issiqlik rassepiteli toki), A;

K_z - o'tkazgichning ruxsat etilgan toki va himoya apparatining toki o'rtasidagi nisbatni tavsiflovchi karralik koefitsiyenti (7.9-jadvalga [1] muvofiq).

$$17,5 \geq \frac{10 \cdot 1}{1 \cdot 1}; 17,5 \text{ A} \geq 10 \text{ A} - \text{shart bajariladi.}$$

Kurs loyihasi sharoitida o'tkazgich kesimini ruxsat etilgan kuchlanish yo'qolishi bo'yicha tekshirish shart emas [1].

Shunday qilib, hisoblanayotgan elektr dvigatelning kuch zanjiri uchun uzil-kesil АВВГнг 4x2,5 kabelini qabul qilamiz-polivinilxlorid izolyatsiyali va polivinilxlorid qobiqli, yonishni tarqatmaydigan, zirhsiz, tok o'tkazuvchi tomirlarining kesimi 2,5 mm² ga teng to'rt tomirli alyuminiy kabel.

Sath datchigini ta'minlash uchun КГ 2x0,5 kabelidan foydalanamiz.

8 Kurs loyihasi bo'yicha xulosa

Olingan natijalarni tahlil qilish uchun 8.1-jadvalni tuzamiz. Jadvalning chap qismida elektr yuritma uchun talablarni, o'ng qismida esa olingan natijalarni bayon qilamiz.

Jadval 8.1 – Olingan natijalar

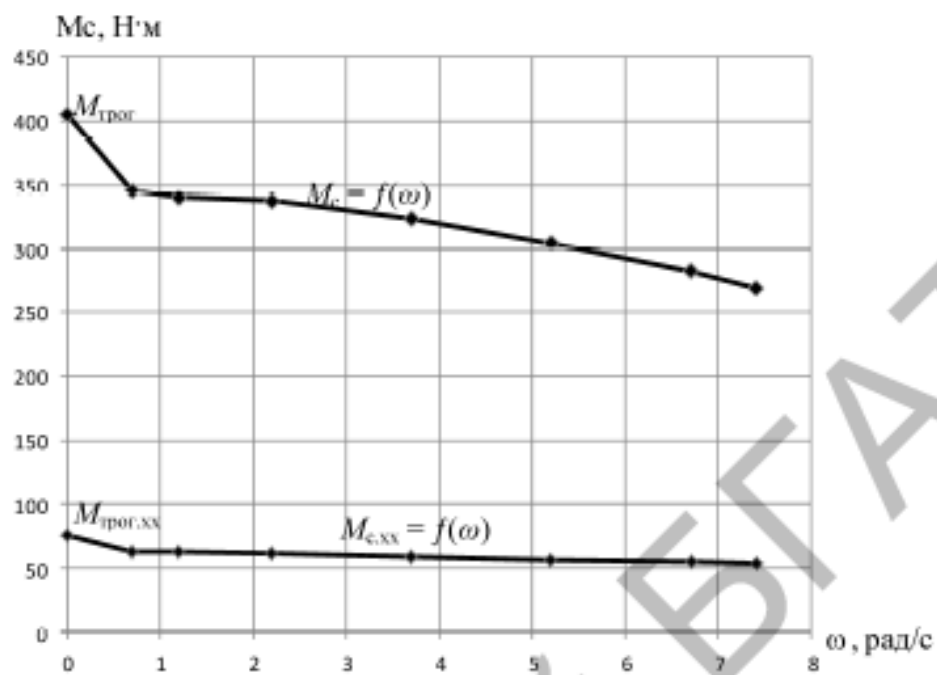
№	Topshiriq bo'yicha talablar	Olingan natijalar
1	Ishchi mashina validagi quvvat - 2 kVt, 70 ayl/min aylanish chastotasida	Elektr dvigatel validagi quvvat - $n_{n.dv} = 1410$ ayl/min aylanish chastotasida $P_{sn} = 2,13$ kVt
2	Elektr dvigatel o'rnatilgan xonaning xarakteristikasi - ochiq havoda o'rnatish, IP44	AIP100S4CY1 elektr dvigateli, $P_n = 3$ kVt, $n_n = 1410$ ayl/min, IP44
3	Ish sikli davomida qizish vaqtida chulg'am haroratining oshishi izolyatsiya sinfi uchun ruxsat etilgan ishchi haroratdan kam bo'lishi	Yuklama diagrammasi sikli davomida chulg'amning haqiqiy harorati $59,76^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etadi, izolyatsiya sinfi - F, ruxsat etilgan ishchi harorat 100°C
4	Yuklama diagrammasi siklidagi maksimal keltirilgan moment, $14,4 \text{ N} \cdot \text{m}$	Kuchlanish 10 % ga pasayishini hisobga olgan holda elektr dvigatelning maksimal momenti, $M_{kr} = 36,2 \text{ N} \cdot \text{m}$
5	Ishga tushirishda ishchi mashinaning minimal keltirilgan qarshilik momenti, $18,3 \text{ N} \cdot \text{m}$	Kuchlanish 10 % ga pasayishini hisobga olgan holda ishga tushirishda elektr dvigatelning minimal momenti, $M_{min} = 26,4 \text{ N} \cdot \text{m}$
6	Ishchi mashinaning qo'zg'alishdagi keltirilgan qarshilik momenti, $21,6 \text{ N} \cdot \text{m}$	Kuchlanish 10 % ga pasayishini hisobga olgan holda elektr

		dvigatelning ishga tushirish momenti, $M_p = 32,9 \text{ N} \cdot \text{m}$
7	Uzatmalarning minimumi	Motor-reduktor, $i = 20$
8	Liniyada kuchlanishning kichik pasayishini ta'minlaydigan ishga tushirish	To'g'ridan-to'g'ri ishga tushirish, ishga tushirish vaqti 0,12 s
9	Topshiriq bo'yicha boshqarish: 1. Masofadan turib qo'lda boshqarish. 2. Holatning yorug'lik indikatsiyasi. 3. Zanjirlarni qisqa tutashuvlardan himoya qilish. 4. Samaradorlik mezoni bo'yicha avariya holatlarida elektr dvigatelni himoya qilish.	Topshiriq bo'yicha boshqarish: 1. Masofadan turib qo'lda boshqarish. 2. Holatning yorug'lik indikatsiyasi. 3. Zanjirlarni qisqa tutashuvlardan himoya qilish. 4. Samaradorlik mezoni bo'yicha avariya holatlarida elektr dvigatelni himoya qilish.
10	Eng yuqori samaradorlikka ega himoya apparati	$E = 0,731$ samaradorlik ko'rsatkichiga ega CИЭ3 himoya apparati qabul qilingan
11	Eng yaxshi ishonchlilik ko'rsatkichlari	Loyihada quyidagi ishonchlilik ko'rsatkichlariga erishildi: - tizimni tiklashning o'rtacha vaqti $\bar{\tau}_v = 2,727$ soat ; - ishdan chiqishlar oqimi parametri $\Lambda = 0,0000657$; - ishdan chiqishlarsiz ishlash ehtimoli $R(T_z) = 0,96343$; - ishdan chiqishgacha ishlash vaqti $\bar{t}_v = 15220$ soat ;

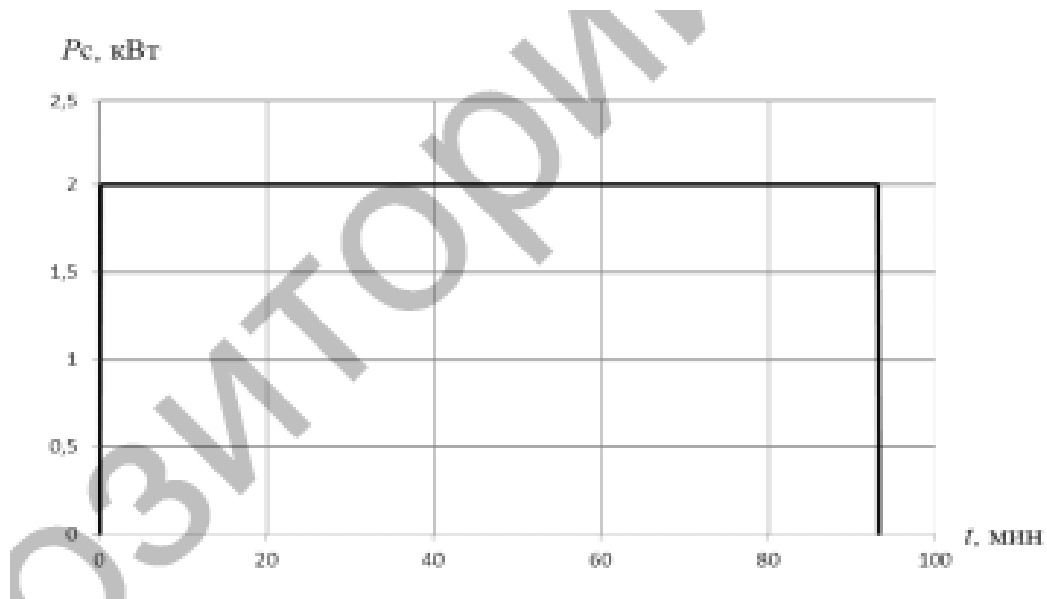
		- tizimni berilgan t_z vaqt ichida tiklashning o‘rtacha vaqti: $\theta(\bar{t}_z) = 0,999993 ;$ - tayyorgarlik koeffitsiyenti $K_g = 0,99982086 .$
12	Ishlab chiqilgan elektr yuritmaning ko‘rsatkichlari eng yaxshi bo‘lishi	- elektr yuritmaning solishtirma energiya sig‘imi: $a = 0,127 \text{ kVt} \cdot \text{soat/t}$; - elektr dvigatelning o‘rtacha yuklanish koeffitsiyenti: $K_{n.o'r} = 0,71$; - o‘rtacha quvvat koeffitsiyenti: $\cos \varphi_{o'r} = 0,73$; - bir yil davomidagi elektr energiya sarfi: $W_1 = 1440 \text{ kVt} \cdot \text{soat}$
13	Tegishli himoya darajasiga va eng kichik gabaritlarga ega boshqarish qutisi	$600 \times 400 \times 350 \text{ mm}$ gabaritlarga va IP54 himoya darajasiga ega ЯУЭ-0643 qutisi
14	Loyihada resurs yoki energiyani tejovchi yechimni qo‘llash yoki ishchi mashina unumdorligini yoki operator mehnat unumdorligini oshirish	- elektr yuritma ishlashi vaqtida elektr dvigatelni o‘ta yuklamaslik; - bekor turish vaqtini qisqartirish; - elektr yuritmaning salt ishlash vaqtini qisqartirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

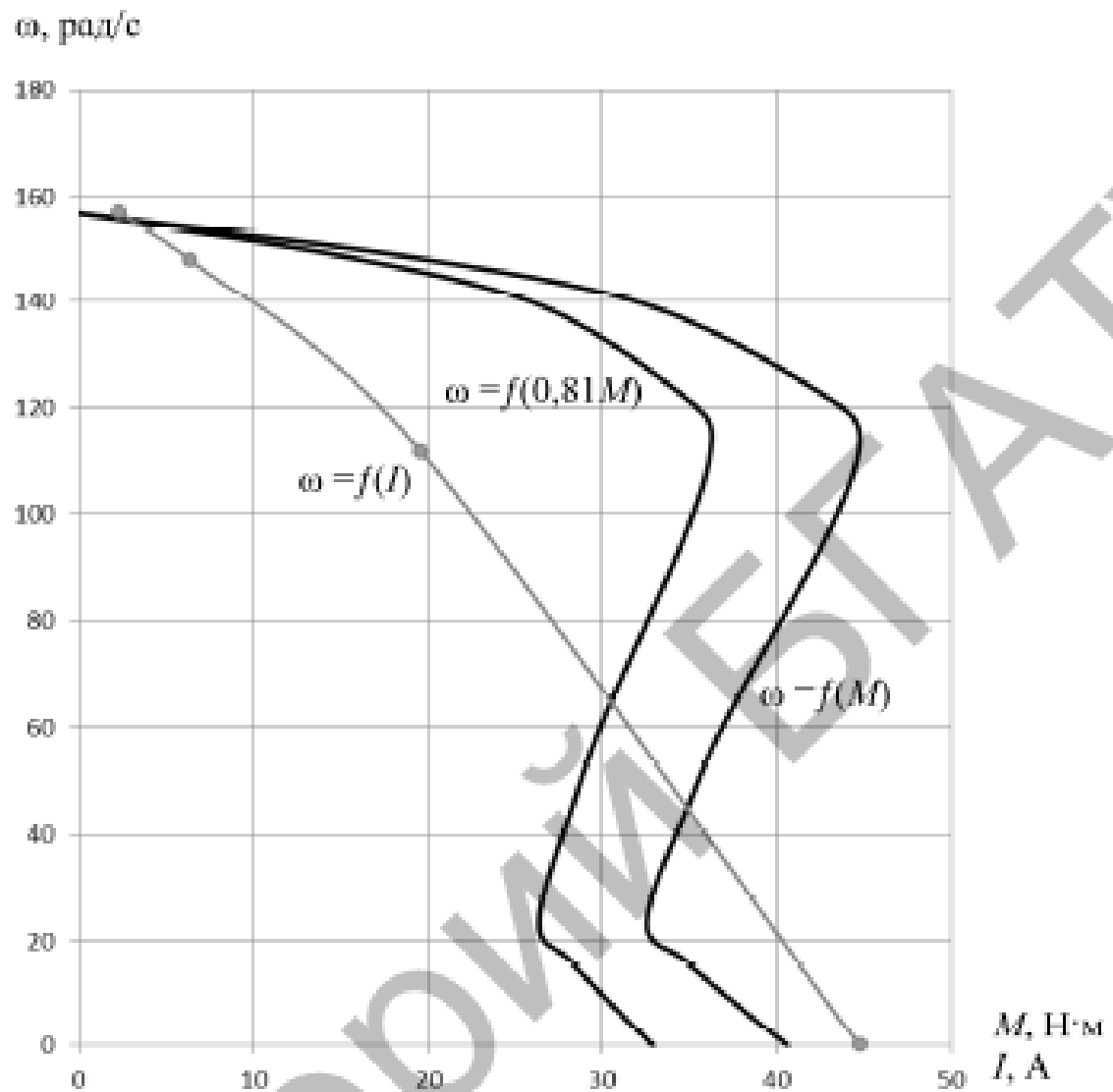
1. Дайнеко, В. А. Электропривод. Проектирование нерегулируемого электропривода рабочей машины : учебно-методическое пособие к курсовой работе / БГАТУ ; сост. В. А. Дайнеко, Н. А. Равинский, Е. М. Прищепова, Т. Г. Базулина, В. Л. Петрович - Минск, 2018.
2. Методические указания по выполнению курсовой работы «Электропривод». Составители : Л. А. Калинин, П. Т. Шипуль. - Минск : БГАТУ, 1992. - 158 с.
3. Проектирование электрооборудования: Методические указания к курсовому проекту для студентов специальности 1–74 06 05. / А. К. Занберов, Е. И. Лицкевич, А. Г. Мамчиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск. : Ротапринт БАТУ, 2005. – 135 с.
4. Потапов, Г. П. Погрузочно-транспортные машины для животноводства : справочник / Г. П. Потапов. - Москва : Агропромиздат, 1990. - 239 с.
5. Электропривод : методические указания к практическим занятиям для студентов агроэнергетического факультета специальности 1-74 06 05-01 «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика)» / БГАТУ, кафедра Электрооборудования СХП ; сост. : Е. В. Бабаева. - Минск, 2008. - 75 с.
6. Светодиодные коммутаторные лампы СКЛ. Сигнальная арматура / каталог [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.110volt.ru/sites/foto/ria/pdf/skl_katalog.pdf. - Дата доступа : 08.02.2018 г.
7. Общие требования к организации проектирования и правила оформления дипломных и курсовых проектов (работ) : учебно-методическое пособие / В. В. Гурин, Е. С. Якубовская, И. П. Матвеевко [и др.]. - Минск, БГАТУ, 2014. - 144 с.
8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 648 с.



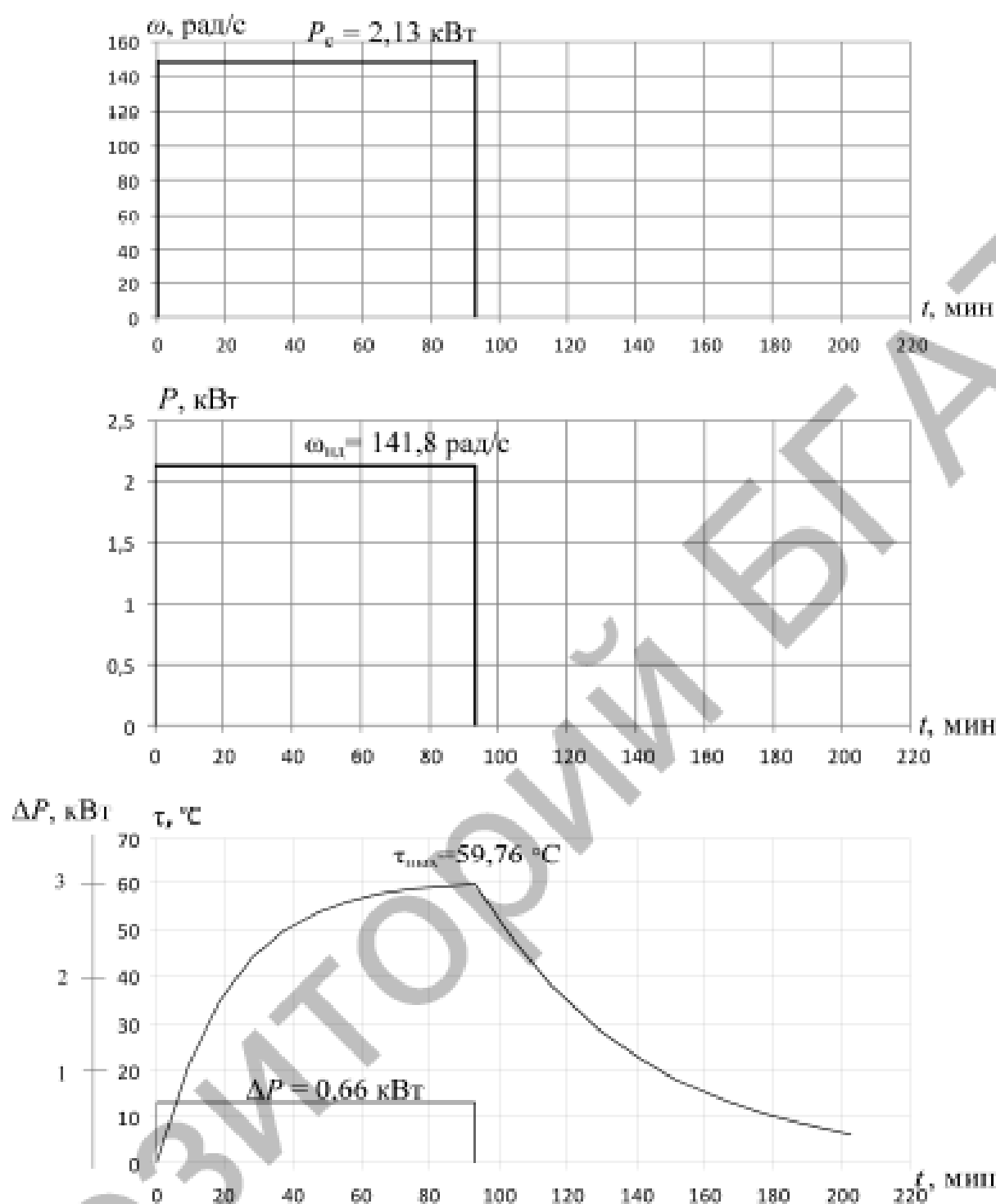
Ishchi mashinaning mexanik xarakteristikasi



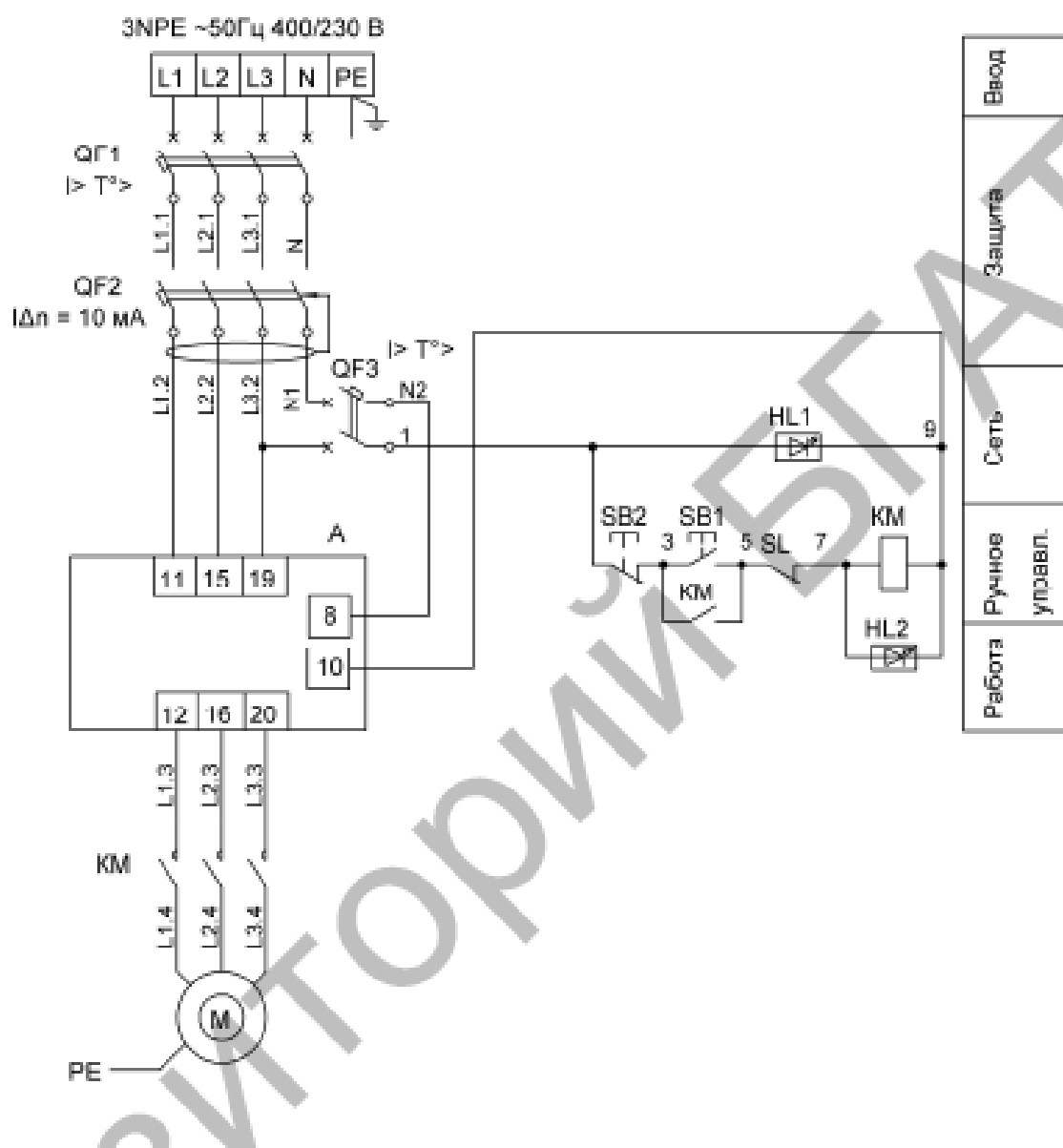
Ishchi mashinaning yuklama diagrammasi



Elektr dvigatelining mexanik va elektromexanik xarakteristikasi grafiklari

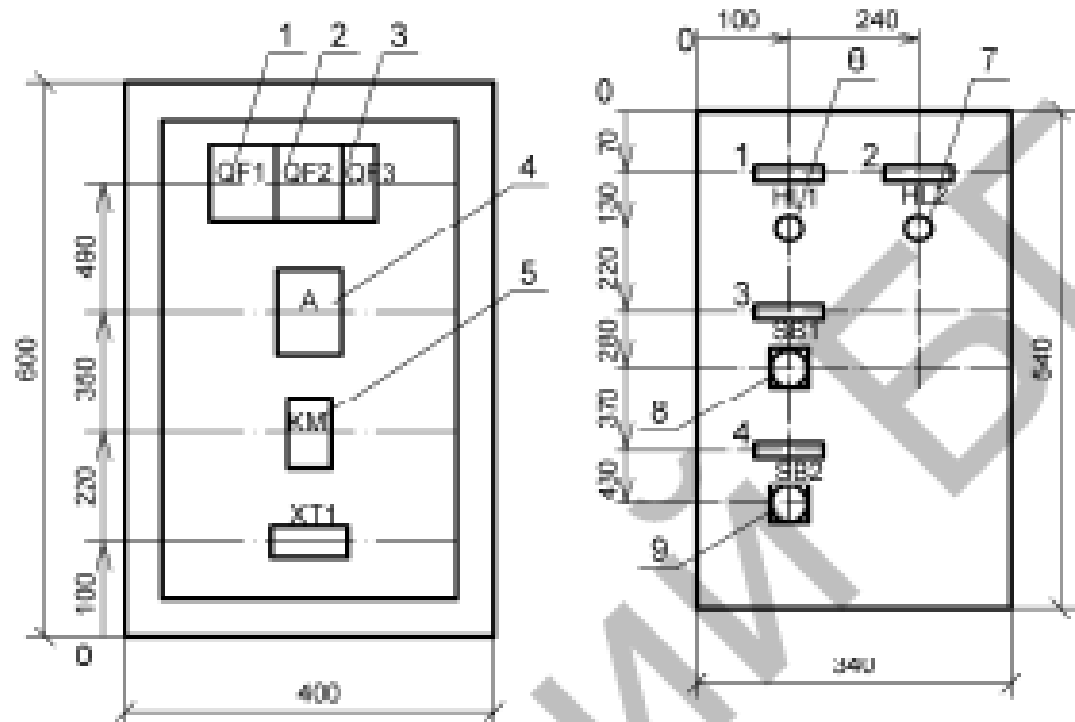


Elektr dvigatelining qizish va sovish grafiklari



Elektr yuritmani boshqarishning prinsipial elektr sxemasi

M 1:10



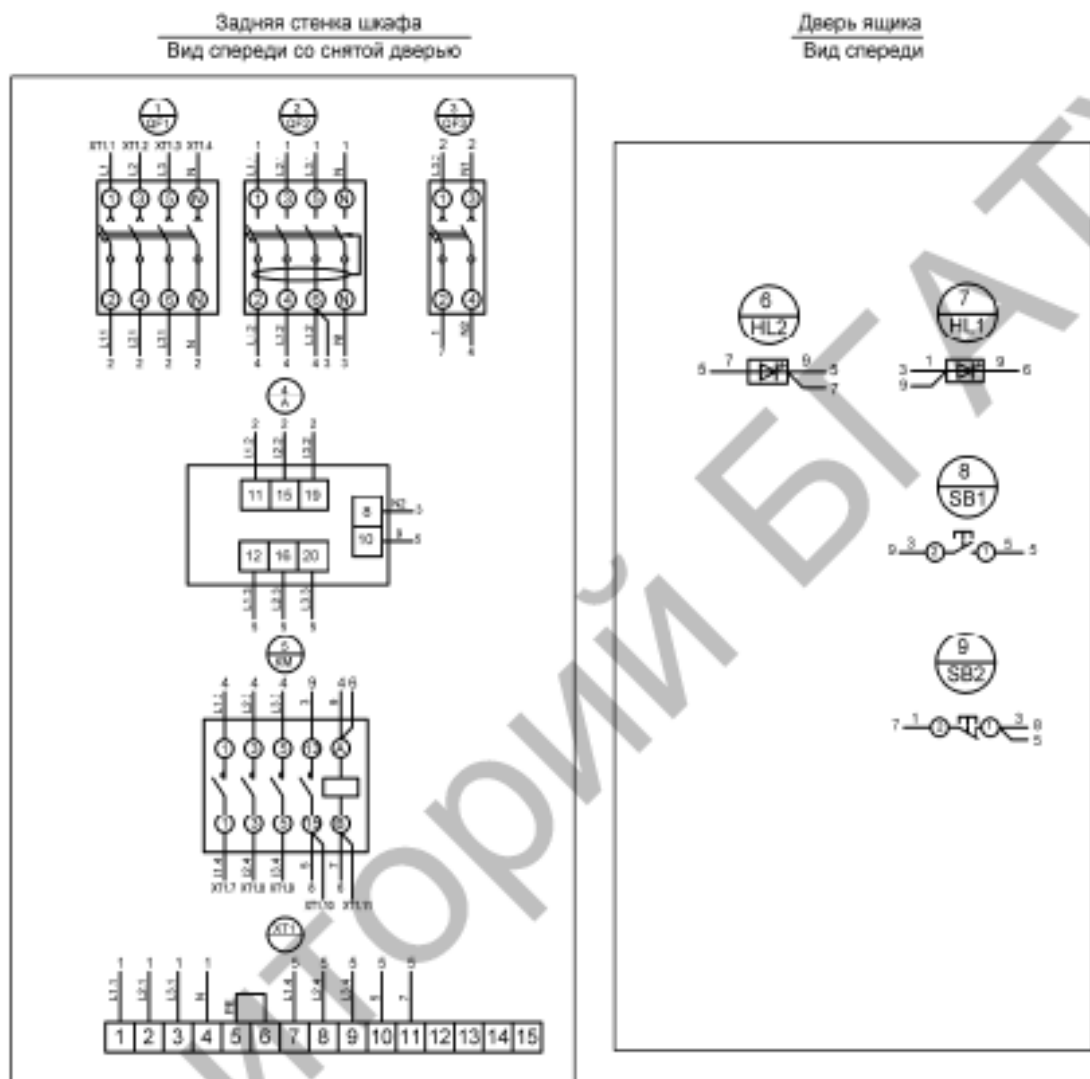
Boshqarish qutisidagi apparatlarning joylashuv sxemasi chizmasi

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			03.43.028.18-ЭМ2	Схема расположения аппаратов в ЯУ	1	
A4			03.43.028.18-ЭМ3	Технические данные аппаратов ЯУ	1	
A4			03.43.028.18-ЭМ4	Перечень надписей ящика управления	1	
A4			03.43.028.18-ЭМ5	Схема соединений ящика управления	1	
				<u>Сборочные единицы</u>		
				<u>Н1 (задняя панель)</u>		
		1		Автоматический выключатель	1	QF1
				ВА47-29-4D10УХЛ3		
		2		Устройство защитного отключения	1	QF2
				ВД1-63 / 4 / 16 / 10		
		3		Автоматический выключатель	1	QF3
				ВА47-29-2В2УХЛ3		
		4		Устройство защиты СИЭЗ-4А	1	А
		5		Электромагнитный пускатель ПМЛ-110004	1	KM
				Зажим наборный ЗН27-2,5М10-25 Д/Д У3	1	ХТ1
				<u>Н2 (дверь)</u>		
		6,7		Светодиодная арматура	2	HL1, HL2
				СКЛ-12-А23-230		
		8,9		Кнопки управления KE-011	2	SB1, SB2

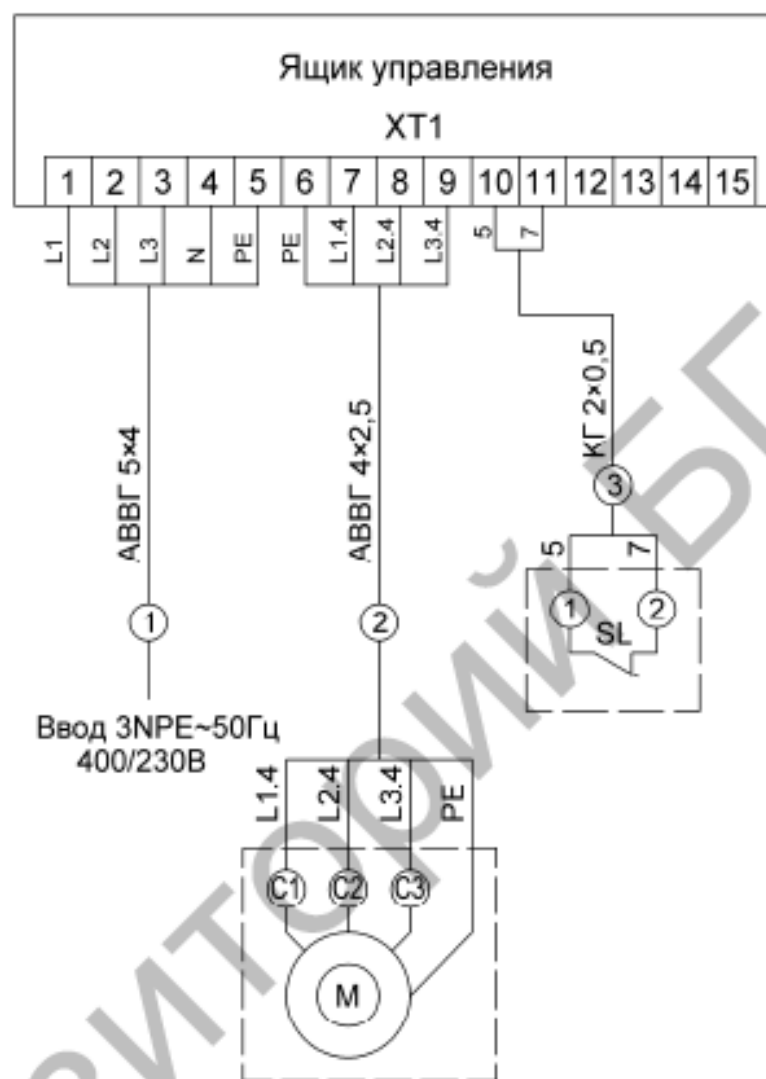
Бoшқариш қutиси аппаратларининг техник ма’lumotлари jadвали (03.43.028.18-ЭМ2...ЭМ5)

Панель	№ надписи	Позиционное обозначение	Место надписи	Текст	Кол.	Вид шрифта	Заготовка
H2	1	HL1	По табличке	Сеть включена	1	18	16×74
	2	HL2	По табличке	Нория работает	1	18	16×74
	3	SB1	По табличке	Пуск	1	18	16×74
	4	SB2	По табличке	Стоп	1	18	16×74

Бoshqarish qutisi yozuvlari ro‘yxati jadvali (H2 panel)



Бoшқариш қутиси ички уланишлар sxemasi (Шкафнинг орқа девори, Қути еshиги)



Tashqi ulanishlar sxemasi (Boshqarish qutisi XT1, Dvigatel M, Sath datchigi SL)

A ILOVA

(ma'lumot uchun)

Jadval A.1 – AIP seriyali asinxron elektr dvigatellarining asosiy himoya darajalari

Ijro etilish belgisi	Xarakteristikasi	Aylanish o'qining balandligi, mm
IP44	Elektr dvigatelning qobig'i o'lchami 1 mm dan ortiq bo'lgan qattiq jismlarning ichkariga kirishidan va tok o'tkazuvchi yoki harakatlanuvchi qismlarga o'lchami 1 mm dan ortiq bo'lgan qattiq jismlarning tegib ketishidan himoya qiladi. Dvigatelga har qanday yo'nalishda tushadigan sachramalar shaklidagi suv uning ishlashiga zararli ta'sir ko'rsata olmaydi. Kiritish qurilmasining himoya darajasi IP54	45...355
IP54	Xodimlarning tok o'tkazuvchi va aylanuvchi qismlarga tegishidan to'liq himoya; mashina ichiga tushadigan chang uning nominal ishlashini buzmaydi. Dvigatelga har qanday yo'nalishda tushadigan sachramalar shaklidagi suv uning ishlashiga zararli ta'sir ko'rsata olmaydi. Kiritish qurilmasining himoya darajasi IP54	45...355
IP23	Elektr dvigatelning qobig'i diametri 12,5 mm dan ortiq bo'lgan qattiq jismlarning ichkariga kirishidan yoki uzunligi 80 mm dan ortiq bo'lmagan buyumlar yoxud barmoqlarning tok o'tkazuvchi (yoki harakatlanuvchi) qismlarga tasodifan tegib ketishidan himoya qiladi. Vertikalga nisbatan 60 ° dan oshmaydigan burchak ostida tushadigan sachramalar shaklidagi suv elektr dvigatelning ishlashiga zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Kiritish qurilmasining himoya darajasi IP54 va IP44	200...355

B ILOVA

(ma'lumot uchun)

Jadval B.1 – Xonalar toifalari, ularning xarakteristikasi va ushbu xonalar uchun tavsiya etiladigan AIP yoki 4A seriyali elektr dvigatellarning ijrolari

PUE (EQT) bo'yicha xona toifasi	Muhit parametrlari		Xona turlari	Elektr dvigatelining ijrolari
	Harorat, °C	Nisbiy namlik 20 °C da, %		
Quruq	10...25	60 gacha	Ta'mirlash ustaxonalari, inkubatorlar, isitiladigan omborlar, garajlar, qozonxonalar va boshqa xonalar.	IP44 AIP...Y3, 4A...Y3
Nam	10...25	60...75	Yordamchi xonalar, omborlar. Sigirxonalarga tutash xonalar, sovutish uskunalari uchun xonalar, uskunalarni ta'mirlash uchun xonalar va h.k.	IP44 AIP...Y5, 4A...Y5
Xom (Zax)	5...25	>75, lekin <100; qisqa muddatli namlik kondensatsiyasi bo'lishi mumkin	Chorvachilik mahsulotlarini, meva va sabzavotlarni qayta ishlash sexlari; vaqti-vaqti bilan isitilmaydigan xonalar, vakuum-nasos xonalari, ozuqa va go'ng yo'laklari, issiqlik generatorlari uchun xonalar va h.k.	IP44 AIP...Y5, AIP...Y2, 4A...Y5, 4A...Y2
O'ta xom (Zax)	-40...+40	75...100; shift, devorlar va buyumlar namlik bilan qoplangan	Nam ozuqalar uchun ozuqa tayyorlash sexlari, sabzavot saqlash joylari, meva saqlash joylari, parniklar, issiqxonalar, sexlarning sut bo'limlari, sog'ish zallari, sut bloklari va bo'limlari, silos va senaj bloklari, bostirma ostidagi tashqi qurilmalar, tashqi sharoitlardan farq qilmaydigan harorat va namlikka ega isitilmaydigan yordamchi xonalar va saroylar va h.k.	IP44 AIP...Y2, AIP...XJ2, 4A...Y2, 4A...XJ2
Kimyoviy faol muhitli o'ta xom (Zax)	5...20	Xuddi shunday, lekin qo'shimcha ravishda havoda ammiak, vodorod sulfidi yoki boshqa gazlar bug'lari mavjud	Qoramol, cho'chqa, parranda va boshqa hayvonlarni saqlash xonalari, ularda mikroklimat yaratish bo'yicha qurilmalar bo'lmaganda. Mineral o'g'itlar omborlari, urug'larni dorilash uchun xonalar va h.k.	IP44 AIP...CY1, AIP...XY3, 4A...CY1, 4A...XY3
Changli (changlanganlik 60... 250 mg/m ³); chang uskunalariga cho'kadi	5...25	60 gacha	Tegirmonlar, quruq konsentrlangan ozuqalarni tayyorlash sexlari, sochma materiallar omborlari, don va texnik ekinlarga yig'im-terimdan keyingi ishlov berish joylari, elevatorlar va h.k.	IP54 AIP...YPIY3, 4A...YPIY3

V ILOVA

(ma'lumot uchun)

Jadval V.1 – Quvvati 90 kVt gacha bo'lgan normal QT rotorli AIP seriyali asinxron elektr dvigatellarining qizish vaqt doimiysining taxminiy qiymati

AIP seriyali elektr dvigatel tipi	Nominal quvvat, kVt	Qizish vaqt doimiysi T_q , min	AIP seriyali elektr dvigatel tipi	Nominal quvvat, kVt	Qizish vaqt doimiysi T_q , min
$\omega_0 = 314 \text{ rad/s}$			...160S6	11	33,51
...50A2	0,09	20,21	$\omega_0 = 157 \text{ rad/s}$		
...50B2	0,12	18,54	...50A4	0,06	22,8
...56A2	0,18	18,73	...50B4	0,09	13,76
...56B2	0,25	14,09	...56A4	0,12	22,16
...63A2	0,37	15,34	...56B4	0,18	17,98
...63B2	0,55	13,07	...63A4	0,25	19,09
...71A2	0,75	18,98	...63B4	0,37	15,01
...71B2	1,1	18,05	...71A4	0,55	20,30
...80A2	1,5	16,70	...71B4	0,75	19,03
...80B2	2,2	17,56	...80A4	1,1	16,20
...90L2	3	18,20	...80B4	1,5	17,15
...100S2	4	21,63	...90L4	2,2	19,77
...100L2	5,5	21,90	...100S4	3	19,66
...112M2	7,5	22,95	...100L4	4	23,20
...132M2	11	25,60	...112M4	5,5	28,65
...160S2	15	30,78	...132S4	7,5	32,48
...160M2	18,5	28,85	...132M4	11	26,71
...180S2	22	47,10	...160S4	15	16,00
...180M2	30	43,66	...160M4	18,5	14,80
...200M2	37	46,08	...180S4	22	56,60
...220L2	45	44,15	...180M4	30	49,08
...225M2	55	51,65	...200M4	37	58,80
...250S2	75	54,20	...200L4	45	53,30
...250M2	90	48,35	...225M4	55	58,25
$\omega_0 = 104,5 \text{ rad/s}$			...250S4	75	67,66
...63A6	0,19	14,56	...250M4	90	60,15
...63B6	0,25	15,05	$\omega_0 = 104,5 \text{ rad/s}$		
...71A6	0,37	23,48	...160M6	15	32,11
...71B6	0,55	20,41	...180S4	18,5	59,70
...80A6	0,75	21,56	...200M6	22	66,26
...80B6	1,1	20,80	...200L6	30	54,00
...90L6	1,5	21,40	...225M6	37	60,00
...100L6	2,2	26,50	...250S6	45	76,95
...112MA6	3	29,83	...250M6	55	69,41
...112MB6	4	27,60	...280S6	75	75,41
...132M6	7,5	32,06	...280M6	90	74,60

G ILOVA

(ma'lumot uchun)

AIP va 4A seriyali elektr dvigatellarining texnik ma'lumotlari

Jadval G.1 – 90 kVt gacha bo'lgan asosiy ijrodagi AIP seriyali elektr dvigatellarning texnik ma'lumotlari

Elektr dvigatel tipo-oʻlchami	Nomi n. quvvati P_n , kVt	Nominal qiymatlar			Momentlar karraligi, n.b.			Ishga tushirish tokining karraligi K_i , n.b.	Inersiya momenti $J_{rot.dv}$, kg·m ²	Massasi m , kg
		FI K η , %	$\cos \varphi_n$, n.b.	sirpanish s_n , %	ishga tushirish μ_p	kritik μ_{max}	ishga tushirishdagi min. μ_{min}			
Sinxron aylanish chastotasi 3000 min ⁻¹										
AIP50A ₂	0,09	60	0,75	11,5	2,2	2,2	1,8	4,5	0,0000 ₂₅	2,5
AIP50B ₂	0,12	63	0,75	11,5	2,2	2,2	1,8	4,5	0,0000 ₂₈	2,8
AIP56A ₂	0,18	68	0,78	9	2,2	2,2	1,8	5	0,0004 ₂	3,4
AIP56B ₂	0,25	69	0,79	9	2,2	2,2	1,8	5	0,0004 ₇	3,9
AIP63A ₂	0,37	72	0,86	9	2,2	2,2	1,8	5	0,0007 ₆	4,7
AIP63B ₂	0,55	75	0,85	9	2,2	2,2	1,8	5	0,0009	5,45
AIP71A ₂	0,75	78,5	0,83	6	2,1	2,2	1,6	6	0,0009 ₇	6,5
AIP71B ₂	1,1	79	0,83	6,5	2,1	2,2	1,6	6	0,0011	8,8
AIP80A ₂	1,5	81	0,85	5	2,1	2,2	1,6	7	0,0018	9,8
AIP80B ₂	2,2	83	0,87	5	2	2,2	1,6	7	0,0021	13,2
AIP90L ₂	3	84,5	0,88	5	2	2,2	1,6	7	0,0035	16,7
AIP100S ₂	4	87	0,88	5	2	2,2	1,6	7,5	0,0059	21,6
AIP100L ₂	5,5	88	0,89	5	2	2,2	1,6	7,5	0,0075	27,4
AIP112M ₂	7,5	87,5	0,88	3,5	2	2,2	1,6	7,5	0,01	41
AIP132M ₂	11	88	0,9	3	1,6	2,2	1,2	7,5	0,023	64
AIP160S ₂	15	90	0,89	3	1,8	2,7	1,7	7	0,039	100

АИР160 М2	18,5	90, 5	0,9	3	2	2,7	1,8	7	0,043	110
АИР180 S2	22	90, 5	0,89	2,7	2	2,7	1,9	7	0,057	160
АИР180 М2	30	91, 5	0,9	2,5	2,2	3	1,9	7,5	0,07	180
АИР200 М2	37	91, 5	0,87	2	1,6	2,8	1,5	7	0,13	220
АИР200 S2	45	92	0,88	2	1,8	2,8	1,5	7,5	0,14	240
АИР225 М2	55	92, 5	0,91	2	1,8	2,6	1,5	7,5	0,22	320
АИР250 S2	75	93	0,9	2	1,8	3	1,6	7,5	0,41	425
АИР250 М2	90	93	0,92	2	1,8	3	1,6	7,5	0,46	455
Sinxron aylanish chastotasi 1500 min⁻¹										
АИР50А	0,06	53	0,63	11	2,3	2,2	1,8	4,5	0,0000 29	2,6
АИР50В 4	0,09	57	0,65	11	2,3	2,2	1,8	4,5	0,0000 33	2,9
АИР56А 4	0,12	63	0,66	10	2,3	2,2	1,8	5	0,0007	3,35
АИР56В 4	0,18	64	0,68	10	2,3	2,2	1,8	5	0,0007 9	3,9
АИР63А 4	0,25	68	0,67	12	2,3	2,2	1,8	5	0,0012	4,7
АИР63В 4	0,37	68	0,7	12	2,3	2,2	1,8	5	0,0014	5,6
АИР71А 4	0,55	70, 5	0,7	9,5	2,3	2,2	1,8	5	0,0013	7,8
АИР71В 4	0,75	73	0,76	10	2,2	2,2	1,6	5	0,0014	8,8
АИР80А 4	1,1	75	0,81	7	2,2	2,2	1,6	5,5	0,0032	9,9
АИР80В 4	1,5	78	0,83	7	2,2	2,2	1,6	5,5	0,0033	12,1
АИР90L 4	2,2	81	0,83	7	2,1	2,2	1,6	6,5	0,0056	17

G.1-jadvalning oxiri

Tipo- o'lcham	Nomi n. quvv ati P_n , kVt	Nominal qiymatlar			Momentlar karraligi, n.b.			Ishga tushiri sh tokini ng karrali gi K_i , n.b.	Inersi ya mome nti $J_{rot.dv}$, kg·m ²	Mass asi m , kg
		FI K η , %	$\cos \varphi_n$, n.b.	sirpani sh s_n , %	ishga tushiri sh μ_p	kriti k μ_{max}	min. ishga tushiris hda μ_{min}			
АИР100S 4	3	82	0,83	6	2	2,2	1,6	7	0,0087	21,6
АИР100L 4	4	85	0,84	6	2	2,2	1,6	7	0,011	27,3
АИР112 М4	5,5	85, 5	0,86	4,5	2	2,5	1,6	7	0,017	41
АИР132S 4	7,5	87, 5	0,86	4	2	2,5	1,6	7,5	0,028	58
АИР132 М4	11	87, 5	0,87	3,5	2	2,7	1,6	7,5	0,04	70
АИР160S 4	15	90	0,89	3	1,9	2,9	1,8	7	0,078	100
АИР160 М4	18,5	90, 5	0,89	3	1,9	2,9	1,8	7	0,1	110
АИР180S 4	22	90, 5	0,87	2,5	1,7	2,4	1,5	7	0,15	170
АИР180 М4	30	92	0,87	2	1,7	2,7	1,5	7	0,19	190
АИР200 М4	37	92, 5	0,89	2	1,7	2,7	1,6	7,5	0,28	245
АИР200L 4	45	92, 5	0,89	2	1,7	2,7	1,6	7,5	0,34	270
АИР225 М4	55	93	0,89	2	1,7	2,6	1,6	7	0,51	335

АИР250L 4	75	94	0,88	1,5	1,7	2,5	1,4	7,5	0,89	450
АИР250 М4	90	94	0,89	1,5	1,5	2,5	1,3	7,5	1,1	480
Sinxron aylanish chastotasi 1000 min⁻¹										
АИР63А6	0,18	56	0,62	14	2	2,2	1,6	4	0,0018	4,65
АИР63В6	0,25	59	0,62	14	2	2,2	1,6	4	0,0022	5,6
АИР71А6	0,37	65	0,65	8,5	2	2,2	1,6	4,5	0,0017	7,8
АИР71В6	0,55	68, 5	0,7	8,5	2	2,2	1,6	4,5	0,002	8,6
АИР80А6	0,76	70	0,72	8	2	2,2	1,6	4,5	0,0031	11,6
АИР80В6	1,1	74	0,74	8	2	2,2	1,6	4,5	0,0046	13,4
АИР90L6	1,5	76	0,72	7,5	2	2,2	1,6	6	0,0073	16,9
АИР100L 6	2,2	81	0,74	5,5	2	2,2	1,6	6	0,013	22,8
АИР112 МА6	3	81	0,76	5	2	2,2	1,6	6	0,017	35
АИР112 МВ6	4	82	0,81	5	2	2,2	1,6	6	0,021	40,4
АИР132S 6	5,5	85	0,8	4	2	2,2	1,6	7	0,04	57
АИР132 М6	7,5	85, 5	0,81	4	2	2,2	1,6	7	0,058	68
АИР160S 6	11	88	0,83	3	2	2,7	1,6	6,5	0,12	100
АИР160 М6	15	88	0,85	3	2	2,7	1,6	6,5	0,15	120
АИР180 М6	18,5	89, 5	0,85	2	1,8	2,4	1,6	6,5	0,2	180
АИР200 М6	22	90	0,83	2	1,6	2,4	1,4	6,5	0,36	225
АИР200L 6	30	90	0,85	2,5	1,6	2,4	1,4	6,5	0,4	250

АИР225 М6	37	91	0,85	2	1,5	2,3	1,4	6,5	0,61	305
АИР250S 6	45	92, 5	0,85	2	1,5	2,3	1,4	6,5	1	390
АИР250 М6	55	92, 5	0,86	2	1,5	2,3	1,4	6,5	1,1	430
АИР280S 6	75	92, 5	0,9	2,2	1,3	2,2	1	6,5	2,9	637
АИР280 М6	90	93	0,9	2,2	1,4	2,4	1	6,5	3,4	702
Sinxron aylanish chastotasi 750 min⁻¹										
АИР71В8	0,25	56	0,65	8	1,8	1,9	1,4	4	0,0019	7,8
АИР80А8	0,37	60	0,61	6,5	1,8	1,9	1,4	4	0,0034	13,8
АИР80В8	0,55	64	0,63	6,5	1,8	1,9	1,4	4	0,0041	13,5
АИР90LА 8	0,75	70	0,66	7	1,6	1,7	1,2	3,5	0,0067	19,7
АИР90LВ 8	1,1	72	0,7	7	1,6	1,7	1,2	3,5	0,0086	22,3
АИР100L 8	1,5	76	0,73	6	1,6	1,7	1,2	5,5	0,013	31,3
АИР112 МА8	2,2	76, 5	0,71	5,5	1,8	2,2	1,4	6	0,017	36